行业 AI 书系 · 19

县域 AI 实务

乡村干部与新农人上手手册



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

县域 AI 实务

乡村干部与新农人上手手册

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 iv
这本书写给谁 iv
这本书怎么用 iv
全书术语表 v
一句话立场 vii
第 1 章 AI 进村记：政策、项目与学时账 1
本章导读 1
1.1 半年内的三件事：总纲文件、场景征集、行动计划 1
1.2 钱已经到县里：五单中标记录读给谁听 2
1.3 一年 90 学时：干部的培训账怎么算 3
1.4 AI 会取代村干部吗：人机协同的基本立场 3
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 4
第 2 章 新农活的基本功：会提问、会核数、会存模板 6
本章导读 6
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 6
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 6
2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚 7
2.4 县域版提示词模板：先抄、再改、后存档 8
2.5 工具怎么选：手机能用、村里能用是硬标准 8
第 3 章 乡镇材料写作：AI 出初稿、你定稿 10
本章导读 10
3.1 五步起草法：AI 在每一步能干什么 10
3.2 三类常写材料的框架提示词：总结、汇报、简报 11
3.3 压掉 AI 腔：把官话套话换成基层实在话 11
3.4 数字与事例自查：机器不管的部分 12
3.5 定稿责任：报上去的东西署着你的名 12
第 4 章 村级治理的 AI 场景：台账、问答与政策落地 14
本章导读 14
4.1 台账做给检查看，还是做给自己用 14
4.2 高频问答：口径库怎么建、怎么用 15
4.3 政策落地：文件拆成任务清单的做法 17
4.4 从对话框到小助手：智能体是什么、值不值得搭 17
第 5 章 调研与数据：从入户走访到一页纸 20
本章导读 20
5.1 访谈提纲抄模板还是问本村：下去之前先站队 20
5.2 走访资料整理：归类、比对与找矛盾 21
5.3 数据分析：描述统计与图表解读 22
5.4 数据纪律：脱敏、事实与建议分家 23
第 6 章 种养加 AI：对着三类场景找用法 25
本章导读 25

6.1 三类场景是申报口径，不是采购清单 25
6.2 管理服务类：今天就能用的公共服务 26
6.3 生产经营类：量力而行的棚里塘里 AI 27
6.4 小农户的用法：一部手机的 AI 农事 27
6.5 场景申报对照表：县里报什么、怎么报 28
第 7 章 农产品出村：短视频、图片与电商文案 31
本章导读 31
7.1 产品图实拍打底还是生成打底：先把边界站好 31
7.2 短视频：脚本、口播与字幕的一部手机配方 32
7.3 电商文案：详情页、直播话术与社群推文 33
7.4 真实性底线：AI 会写，但不能替你「真」 34
第 8 章 乡村旅游与县域宣传：从采摘园到全域推介 36
本章导读 36
8.1 讲解词谁说了算：AI 起草，本地人拍板 36
8.2 节庆活动：方案、排期与宣传物料 37
8.3 一套素材多次用：全域推介的复用方法 38
8.4 接上项目口：乡村旅游人才的培训通道 39
第 9 章 县域课堂：教师的 AI 教学法 41
本章导读 41
9.1 培训不等通知：三条通道自己排 41
9.2 备课：教学设计、课件与分层练习 42
9.3 作业与学情：辅助批改与责任边界 43
9.4 教研：记录整理与活动组织 44
第 10 章 红线清单：数据、隐私与涉农信息 46
本章导读 46
10.1 一条总纪律：敏感信息不进公网对话框 46
10.2 什么算敏感：涉农五类高危清单 47
10.3 脱敏不是删名字：替换与泛化的做法 48
10.4 工具分级：公网模型、政务云、本地模型各管什么 49
第 11 章 别被 AI 带沟里：幻觉核验与把关 51
本章导读 51
11.1 先立一条规矩：AI 初稿一律当待核稿 51
11.2 核验三步法：信源、数字、逻辑 52
11.3 把关分级清单：对外、上报、自用三档 53
11.4 让 AI 帮你核 AI：自我复核提示词的用法与局限 54
第 12 章 学时怎么修、路子怎么走：从使用者到带头人 56
本章导读 56
12.1 学时修在哪：修在离主业近的课上 56
12.2 从使用者到带头人：县域里的三个带动动作 58
12.3 全书总清单：一页纸带走 59
参考文献与资料来源 61
一、政策文件与权威报道 61
二、政府采购公开信息 62

三、行业与竞争资料 63
四、课件与交付案例素材（作者团队，正文均脱敏改写） 64
检索与考证说明 65

前言

这本书写给谁

写给县域里四类最需要 AI 的人。

县乡两级干部：乡镇机关、县直部门的同志，按《干部教育培训工作条例》每年要修不少于 12 天或 90 学时——你的日常是写材料、跑村入户、迎检汇报、盯着产业项目，AI 能帮上的正是这些活。

县农业农村局与乡村振兴系统的职工：政策要落地，台账要整理，示范点要总结，「人工智能+农业」的场景征集已经到了省里，你总得知道三类场景是什么、自己手里哪些活能报上去。

新型农业经营主体带头人：合作社理事长、家庭农场主、返乡创业的新农人——你要拍视频卖货、要做采摘园的宣传、想知道 AI 到底能不能帮你看棚看塘。

县域学校教师：国培计划和数字素养培训已经把 AI 排进课程（神农架林区教育局 11.29 万的骨干教师数字素养培训就是实证），你在课堂上怎么用，第 9 章专门写。

也写给两类组织者：县（市）委党校、乡村振兴学院、开放大学的教务同志，全书 12 章可以折成一个专题班课程包；农口高职院校的老师，第 6、7 章可以直接当实训课的讲义底稿。

先交代这本书为什么现在出现。2025 年 8 月《国务院关于深入实施”人工智能+“行动的意见》（国发〔2025〕11 号）把 AI 应用提到总纲位置；2026 年 4 月农业农村部面向各省征集”人工智能+农业”典型应用场景，管理服务、科学研究、生产经营三类，每省限荐 10 个；县里的钱也已经花出去了——中国政府采购网近半年的公开中标记录里，从云南 142 万的”村干部双提升”课程建设，到绍兴市农业农村局 25.2 万的茶产业数字化培训，5 条记录合计约 344.87 万元。政策、场景、经费三条线都动了，但回到乡镇办公室、回到合作社院里，「这个活到底怎么用 AI 干」的操作层还是空的。这本书填的就是这个位置。

这本书怎么用

全书 12 章，按「看得懂 → 用得上 → 守得住」排成四段：

你手头的事	翻哪章
想把政策、项目、学时账讲清楚	第 1 章

你手头的事	翻哪章
第一次正经用 AI，想学会提问	第 2 章
写总结、汇报、简报	第 3 章
村级台账、群众问询、政策落地	第 4 章
跑调研、整理入户数据	第 5 章
种地养殖想用上 AI	第 6 章
拍视频、做图、卖农产品	第 7 章
采摘园、民宿、乡村旅游宣传	第 8 章
县域老师上课要用 AI	第 9 章
红线与规矩（建议最先读）	第 10、11 章
想修学时、想在县里带动一片	第 12 章

三条使用建议。

一是**第 10 章最先读**。农村工作天天跟农户信息、补贴名单、土地数据打交道，哪些能喂给 AI、哪些绝对不能，先弄清楚再动手，学得越多才越安全。

二是**每章的提示词直接抄**。全书提示词示例都放在围栏代码块里，方括号标了要替换的位置，抄出来改几个词就能用。顺手就存进你的提示词库（建法见第 2 章）。

三是**动手练习别跳过**。每章末尾的练习都是半小时内能完成的真任务——用你村的、你社里的真实素材做，做完一章你就多一类活的处理能力。

全书术语表

按拼音排序，正文首次出现处另有语境说明。

术语	一句话解释
案头调研	不下村、靠翻材料做的调研，AI 提速的主要环节
闭源模型	模型权重不公开的大模型，只能通过官方应用或接口使用
播报数字人	用 AI 生成的虚拟人像播报视频的形态，县域宣传可用
上下文	AI 一次对话能「记住」的内容总量，超长会被挤出记忆
多模态	能同时处理文字、图片、语音等多种输入的大模型
智慧农业	用数字化与智能技术改造农业生产经营的统称，见全国智慧农业行动计划
幻觉	AI 编造看似可信但不存在的内容，政策文号与补贴标准是县域场景高发区
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本，本书核心技能，四要素骨架见第 2 章
经营主体	从事农业生产经营的组织或个人（合作社、家庭农场、龙头企业等）

术语	一句话解释
开源模型	模型权重公开、可自行部署的大模型
口径	对同一事项的统一表述基准，涉农补贴与统计数据的口径尤其要紧
联网检索	大模型附带联网搜索答案的功能，检索来源仍需人工核对
留痕	把工作过程记录下来备查，AI 参与起草的留痕习惯见第 3、10 章
面源数据	覆盖全区域、全样本的面上统计数据，与入户样本数据相对
人机协同	人负责判断把关、AI 负责执行生成的分工方式，全书基本立场
三类场景	农业农村部征集「人工智能+农业」应用场景的三个类别：管理服务、科学研究、生产经营
深度合成	AI 生成或编辑音视频图像内容的技术统称，对外发布需留意标识义务
数字素养	使用数字工具的基本能力，干部与教师培训中均有专项
算力	支撑模型运行的计算资源，AI 基础设施的成本主体
脱敏	把敏感信息替换、泛化后再处理的做法，技术细节见第 10 章
土地确权数据	农村承包地确权登记形成的地块与权属数据，敏感级别见第 10 章
网络培训学时	通过网络平台完成的干部教育学时，计入年度 90 学时要求
学时	干部教育培训的计量单位，年度要求与修法见第 1、12 章
一事一议	农村公益事业财政奖补项目机制，台账整理的典型对象
智能体（Agent）	能调用工具、按流程自动完成任务的 AI 形态，与聊天机器人的区别见第 4 章
生成式人工智能	能根据指令生成新内容（文字/图片/音频）的 AI，区别于检索式工具
种养环节	种植业与养殖业的现场生产环节，AI 应用见第 6 章
知识时效	模型知识的截止时点，之后发生的事它不知道或会编
主导产业	县域重点培育的农业产业（如茶产业、渔业），培训采购多按产业组织

一句话立场

全书反复回到一句话：**AI 管重复的活，人管判断和责任**。写材料它出初稿你定稿，看种养它提参考你拍板，卖货它做素材你把关。县里的事错不起，把量交给机器、把责留给自己，这本书的每个方法都长在这句话上。

最后说明事实口径。书中行业数据与案例只来自三类来源：公开政策文件与权威报道、政府采购公开信息、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。政策条文以原文为准；补贴标准、学时折算细则各省不同，本书只给全国底线和查法，不替你省下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

作者：摩豆智能 卢章 2026 年 11 月

第 1 章 AI 进村记：政策、项目与学时账

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么县域的干部和新农人现在必须认真对待 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经落到了你头上：文件——国发〔2025〕11 号把 AI 应用提到总纲位置，农业农村部的”人工智能+农业”场景征集已经到了省里；钱——县里的 AI 培训已经在政府采购网公开中标，近半年 5 条记录合计约 344.87 万元；考核——干部每年 90 学时的培训任务里，AI 课程正在成为新的必选项。读完这章，你能向领导和同事把政策讲清楚，知道自己单位的培训机会在哪，能答好「AI 会不会取代村干部」这类问题，最后拿着全书地图，知道自己手头的活该翻哪一章。

1.1 半年内的三件事：总纲文件、场景征集、行动计划

先把时间线摆出来（据公开政策文件）：

- 2025 年 8 月 21 日，国务院印发《关于深入实施”人工智能+“行动的意见》（国发〔2025〕11 号），推动 AI 与各行业深度融合，这是所有行业 AI 应用的总纲领。
- 2026 年 4 月 20 日，农业农村部市场与信息化司发布《关于征集”人工智能+农业”典型应用场景的通知》，面向各省农业农村部门征集管理服务、科学研究、生产经营三类 AI 应用场景，每省限荐 10 个，在 2026 年全国智慧农业现场推进会上发布。
- 《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》2024 年 10 月由农业农村部印发，部署 3 大行动 8 项重点任务，目标到 2026 年底智慧农业公共服务能力初步形成。
- 地方在跟进：北京市 2025 年 7 月出台《关于大力发展智慧农业的实施方案》，四川省 2025 年 9 月印发省级《智慧农业行动计划（2025—2028 年）》，推进设施农业数字化改造、植物工厂试点。

文件不少，其实各管一段。国发 11 号是「方向」：AI 与实体经济、社会治理融合的总盘子，农业农村是其中一块。场景征集是「入手点」：农业农村部把 AI+农业拆成三类场景让各省报，意思是——别停留在规划里，把你们县里真实在用的场景报上来。行动计划是「进度表」：到 2026 年底，智慧农业的公共服务要初步成形——政务窗口能查、经营主体能用的那种「公共」能力。

落到县里，是三件具体的事。

县里要报场景。每省限荐 10 个，省里的名额大概率从市县两级报的场景里挑——你县哪个产业、哪个环节真用上了 AI，就是申报素材。第 6 章会按三类场景的口径，把县里能报的东西拆开讲。

产业要找用法。行动计划里的设施农业改造、植物工厂试点，落到的都是具体县。你的合作社、你的园区，早晚要回答「AI 能帮我干什么」——这本书的第三部分（第 6-9 章）就是答这个的。

干部要修学时。AI 培训正沿党校、乡村振兴学院、开放大学的通道进课堂，进了班次表就是任务——下一节先看钱，再看学时。

1.2 钱已经到县里：五单中标记录读给谁听

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，与县域 AI 直接相关的培训与课程项目能查到 5 条完整记录，合计约 344.87 万元：

项目	金额	中标时间	中标方
云南乡村振兴教育学院人工智能赋能”村干部双提升”专业及课程建设项目（旅游管理（乡村旅游方向））	142.0 万元	2026-08-27	云南视洋科技有限公司
伊犁州直 2026 年中学教师继续教育暨数字素养培训项目教学管理平台项目	124.93 万元	2026-07-09	北京思纽教育科技有限公司
浙江农业商贸职业学院人工智能实训设备采购项目	41.45 万元	2026-06-17	杭州金扬智能科技有限公司
绍兴市茶产业数字化、农业人工智能与渔业数字化养殖培训项目	25.2 万元	2026-06-25	绍兴市越城区博联职业技能培训有限公司
国培计划—骨干教师数字素养提升培训（第三次）	11.29 万元	2026-08-11	武汉超星数图教育科技有限公司

（来源：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口 2026 年 5-11 月；采购人分别为云南开放大学、伊犁师范大学、浙江农业商贸职业学院、绍兴市农业农村局、神农架林区教育局）

这张表有四个读法。

看买家是谁。五单的采购人，两个是开放大学/师范大学（学历与继教体系），一个是农业高职院校，一个是地市农业农村局，一个是县教育局——县域 AI 培训的钱，走的是教育体系和农业农村局两条口，不是你想象的「科技公司下乡」。

看内容是什么。云南那单最有代表性：买的是"村干部双提升"（学历+能力）的**专业及课程建设**，方向是乡村旅游——说明村里干部的 AI 课已经排进了学历教育课程表。绍兴那单更直接：地市农业农村局直接采购茶产业数字化、农业人工智能与渔业养殖培训，产业工人按产业组织学 AI。

看教师这条线。伊犁 124.93 万的教师继教平台、神农架 11.29 万的国培骨干教师数字素养培训，说明县域教师的 AI 培训按年度滚动排期——你县教育局大概率也在这条队伍里。

看什么没查到。「数字乡村 培训」「干部 数字素养」「干部 人工智能 培训」这几个检索词在政采网零命中——干部线的 AI 培训经费多数不走公开招标，藏在党校班次办学经费与部门内训预算里。查不到不等于没有，别被「网上搜不到」骗了。

对你意味着什么：这些班大概率会开到你头上——干部等党校通知，教师等教育局通知，新农人盯住农业农村局的产业培训公告。与其等着被安排，不如先把方法练起来。这本书的每一章，都可以对应成一轮培训的主题。

1.3 一年 90 学时：干部的培训账怎么算

县域干部对学时都不陌生，但值得把账算清楚，因为 AI 课正沿着这条制度通道进来。

制度底盘是《干部教育培训工作条例》（2023 年 10 月中共中央修订发布）：**科级及以下干部每年参加教育培训一般不低于 90 学时或 12 天**；提任县处级以上领导职务的，前 5 年内累计培训须达 **550 学时以上或 2 个月以上**；国有企业、事业单位领导人员参照执行。党校（行政学院）是干部培训的主渠道，网络培训学时计入年度要求。

翻译成大白话：一年 90 学时是每位科级以下干部的刚性任务，五年 550 学时是每个想进步的干部的硬门槛。AI 课程进了班次表，修的就是它——这不是要不要学的问题，是学时总得修在什么上的问题。与其修一门离主业远的课，不如修一门周一上班就能用的课。

教师这条线也有账：国培计划与各地教师继续教育项目是载体，教育部等五部门《「人工智能+教育」行动计划》把教师 AI 素养培训全覆盖写进了行动——上一节表格里伊犁和神农架的两单，就是这条线在县域的真实落地。

给你的操作建议两条：一是翻开本年度的已修学时，看看 AI 相关还差多少；二是盯住三个通知源——县党校的主体班次表、县农业农村局的产业培训公告、县教育局的继教通知，AI 专题一出现就报。第 12 章会把四条通道再摊开讲一遍。

1.4 AI 会取代村干部吗：人机协同的基本立场

先说一个观察：在县域，这个问题问出来的频率比城市低——因为村里人心里有数，走访、调解、开群众会这些活，机器干不了。真正让人心里打鼓的是另一件事：**年轻人会用 AI，我不会，会不会被比下去？**

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责执行与生成的分工方式。AI 接管重复劳动，判断与责任始终在人。

拆开看，县里的活各归谁。

AI 适合接的活：材料的初稿、台账的整理、数据的计算、文案的起草、图片视频的制作。特征是量大、有套路、错了能看出来。

必须你做的活：定工作重点——AI 不知道你们村今年要摘帽哪几项；跟群众打交道的分寸——一句话说重了，前面的功夫全废；对每一户的判断——谁家的情况特殊，AI 看不见；最终拍板——报出去的材料、定下去的事，责任是你的。

举一个真实课堂里的讨论（作者团队培训现场，脱敏叙述）：一位乡镇干部问，用 AI 写的工作总结，还是「我的」总结吗？当时的回答值得原样放在这里：初稿可以是 AI 的，定稿必须过你的手。总结里每一项成绩，你要能当着领导的面讲出来是怎么干出来的——讲不出来，那份总结就不是你的。

一句话记住本章立场：**AI 管重复的活，人管判断和责任**。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按县域做事的顺序排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打地基：认清政策与项目盘子，学会把要求说给 AI 听——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底。

第二部分（第 3-5 章）干部的活：材料写作、村级治理、调研数据。这是县乡干部的主业三章，一章管一类活，每章都给完整可复制的提示词。

第三部分（第 6-9 章）产业的活：种养、带货、农旅、县域课堂。第 6 章对着”人工智能+农业”三类场景找用法，第 7、8 章管新农人的卖货与宣传，第 9 章写给县域教师。

第四部分（第 10-12 章）底线与成长：涉农数据红线、幻觉把关、学时与带头人路径。

两条用法。有整块时间（培训周、农闲），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的调查报告、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。政策条文以原文为准，本书不转述可能失真的「文件原话」；补贴标准、学时折算细则各省不同，本书只给全国底线（90 学时/550 学时）和查法，不替你省下结论。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「政策题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机上任一国产大模型应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词（Prompt，你发给 AI 的指令文本）原样发过去：

> **你是一位给乡镇干部做政策解读的培训师。请用 300 字以内，向一位驻村第一书记解释：《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》管什么、农业农村部征集的"人工智能+农业"典型应用场景分哪三类。分条回答，语言口语化，少用文件腔。**

3. 核对它的回答：「三类场景是管理服务、科学研究、生产经营」这个关键点说对了吗？凡是它用引号「引」出来的文件原文和具体条款号，都要存疑——你未必读过原文，AI 也未必读过。记下至少一处你认为需要核实的地方。
4. 追问一轮：「这三类场景里，哪一类是我们小农户今天就能用上的？」观察它给的细节是否可信。拿不准的，记下来，明天问县农业农村局或查原文。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 用一句话分别向乡镇书记、驻村工作队、合作社理事长解释"人工智能+农业"场景征集对各自意味着什么。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在省份的干部教育培训学时细则里，网络培训怎么折算？AI 专题班会折进哪一类？把查到的文件名记在笔记本上。
3. 同事说：「AI 写的材料我直接就报，反正也没人细看。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险点（至少两处）。
4. 1.2 节的五单中标记录里，「干部 人工智能 培训」类检索词在政采网零命中。结合本节分析：这能说明县里干部没有 AI 培训需求吗？为什么？
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 1-1 政策时间线图（2024-10 智慧农业行动计划 → 2025-08 国发 11 号 → 2026-04 场景征集 → 2026 底公共服务目标）
- 图 1-2 五单中标记录条形图（金额对比，标注采购人类型）
- 图 1-3 干部学时结构图（年度 90 学时 / 提任前 5 年 550 学时）
- 图 1-4 人机协同分工示意图（AI 接的活 vs 必须人做的活）
- 图 1-5 全书 12 章四段地图

第 2 章 新农活的基本功：会提问、会核数、会存模板

本章导读

工具人人会开，差距出在「会不会使唤」。这一章不讲技术原理，只讲县域用户必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——和一个核心技能：提示词。给你「角色+任务+背景+要求」的四要素骨架，每个要素都配县域场景的完整示例（拟工作总结、写带货文案、整理走访记录）；再教你把一次成功的提问沉淀成提示词模板，建起第一版个人提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

不用纠结技术细节。你只需要知道：大模型是一个在海量文本上训练出来的「下一句话预测机器」——你说上半句，它按概率补出最像样的下半句。这个特性决定了它的长短处。

长处：见过的好文字多，所以套框架、顺句子、改文风这类有「套路」的活干得又快又像样；不嫌烦，同一件事改十遍它也不恼。

短处也从这个特性来：它按「像不像」生成，不按「真不真」生成——它不知道什么是真，只知道什么话接得上。所以它一本正经编造的样子，和认真回答的样子一模一样。

两条选型常识。一是主流国产大模型（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言、通义千问等）对县域用户的日常任务来说能力都够用，选一个顺手的用熟，比换来换去强。二是优先用手机 App——本书默认你的工作场景是乡镇办公室、村部、大棚和塘口，手机能用是硬标准。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

用 AI 之前，先把三条边界刻在脑子里。

幻觉：AI 编造看似可信但实际不存在的内容。县域场景的三个高发区——补贴标准（它会给你一个「听起来合理」的金额，那个省那年根本没有这个标准）、政策文号（编一个格式完全正确的假文号）、统计数（产量、面积、百分比，最爱给「看起来合理的整数」）。对策只有一条：它给的每个事实，你都要过一遍「这话有出处吗」。

知识时效：模型的知识有截止时点，之后发生的事它不知道，或者会现编。问今年的补贴政策、刚发的文件，必须开联网检索，而且检索到的内容仍要人工核对来源——联网只是让它去查，不保证查得对。

上下文长度：AI 一次对话能「记住」的内容有限，聊得越长，前面的内容越可能被挤出记忆。实操上两条：一次对话干一件事，别把写总结、问政策、改文案混在一个对话里；长材料（比如整份工作台账）分段喂，每段先说清「这段是什么」。

记住这三条，你就已经超过多数只把 AI 当聊天玩具的用户了。剩下的就是一个核心技能：把你的要求说清楚。

2.3 四要素骨架与八个习惯：把话说清楚

同一个 AI，会问的人和不会问的人，拿到的东西差一个档次。差别不在聪明，在把话说没说清。

四要素骨架：角色+任务+背景+要求。

一条合格的县域提示词长这样：

> 你是一位熟悉基层工作的文字秘书【角色】。请根据以下信息，帮我校村写一份 800 字左右的第三季度工作总结初稿【任务】。背景信息：我校村今年三季度完成了 3 公里产业路硬化；组织了 2 场技能培训共 86 人参加；秋粮收购进度与去年持平；光伏分红 12.6 万元已发放到户【背景】。要求：分「产业发展、民生实事、基层组织」三部分；语言朴实，少用排比；每部分至少带一个具体数字；结尾写下季度两条工作打算【要求】。

四个要素各管一件事：**角色**定语气和知识域（「熟悉基层工作的秘书」写出来的东西，就不会是都市白领腔）；**任务**说要干什么、产出什么、多长；**背景**喂给只有你知道的事实——这是最值钱的部分，AI 的水平上限由你的背景质量决定；**要求**限定格式、结构、风格，把你的偏好提前说完。

八个沟通习惯（源自作者团队「与 AI 沟通的八个方法」课程，逐条配县域场景）：

1. **一次一事**：一个对话只干一件事。写总结的对话别顺手问政策。
2. **先给料再动笔**：先把你掌握的事实、数字、事例列给 AI，再让它动笔——料不够，它就用编的补。
3. **说清受众**：「写给县里领导看的汇报」和「发给村民群的通知」，明确说出来，文风完全不同。
4. **给样板**：找到一篇你认可的同类材料发给它：「照这个结构和文风写」。
5. **小步迭代**：别指望一次到位。初稿出来先改结构，再改事实，最后磨句子。
6. **要求它说人话**：明确写上「少用排比、不用套话、语言朴实」——不写它就默认堆华丽词。
7. **让它开口问**：「开始前，如有信息不足请先向我提问」——好模型会反问你缺什么料。
8. **不满意就说哪里不满意**：「第二部分太空，每条补一个具体事例」比「重写一遍」有效十倍。

2.4 县域版提示词模板：先抄、再改、后存档

会问一次是运气，次次会问靠模板。建你自己的提示词库，三步：

第一步，抄。从本书各章把场景提示词抄下来，放在手机备忘录或一个文档里。全书提示词都在围栏代码块里，方括号是要替换的位置。

第二步，改。用的时候替换方括号里的内容，用完把你实际改动的部分回写进模板——比如你发现「要求」里加一句「数字必须用我给的，不许自己编」效果更好，就补进去。

第三步，存档命名。按「场景+用途」命名，比如「总结-季度工作总结」「带货-朋友圈文案」「走访-记录整理」。三个月后你的模板库就是你个人的工作资产——换手机不能丢，建议同步一份到云端。

一个实用的模板头，几乎所有县域场景通用：

```
角色：你是一位熟悉[乡镇/农业/文旅]工作的助手。
材料规则：只使用我提供的事实和数字，缺少信息时列出问题向我确认，不得编造数据、政策条文和文件名。
```

把这段放在每条提示词开头，幻觉至少少一半——因为你给了它「编造就先来问我」的出口。

2.5 工具怎么选：手机能用、村里能用是硬标准

县域场景选工具，三条标准按重要性排。

第一，手机上有 App。你的工作场景决定你必须随时能用——走访路上记一笔、塘口边上问一句，开电脑的机会不多。主流国产大模型全部有手机 App，免费额度对本书所有练习都够用。

第二，联网检索开关。问政策、查标准这类活必须开联网，选工具时确认它有这个功能且能看得到来源。

第三，识别图片和转语音。拍一张病虫害照片问「叶子这是怎么了」、把走访录音转成文字——多模态（能同时处理文字、图片、语音的模型）和语音输入在县域场景的使用频率比城市办公高得多。

不用纠结哪个模型最强——对本书的任务，主流工具都在及格线以上。真正拉开差距的是提示词，就是你下一章要反复练的那套东西。

动手练习

把你村（或你社、你园）的一件真实工作，走一遍完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 选一件小事：比如三季度的一件民生实事、一场培训、一次采摘节筹备。
2. 用四要素骨架写一条提示词，让 AI 出一份 500 字的情况说明初稿。记得带上 2.4 节的「材料规则」模板头。
3. 核验：逐句问自己——这句有出处吗？数字是我的还是它编的？把存疑的地方标出来。
4. 迭代：用具体反馈让 AI 改一轮，例如「第二段没有具体事例，补上[某事例]；结尾加一句下一步打算」。
5. 存档：把这条用顺了的提示词按「场景+用途」命名，存进你的提示词库——这是你库里的第一条。

思考题

1. 四要素骨架里，为什么说「背景」是最值钱的部分？用你手头的一件工作举一个「背景给足」和「背景空缺」输出差异的例子。
2. 三条边界（幻觉、时效、上下文）里，哪一条在县域场景最容易踩坑？结合补贴申领或政策咨询的场景说明理由。
3. 同事把整份含农户姓名和银行账号的台账直接贴进了 AI 对话框。这个做法踩了哪条边界？应该怎么处理？（提示：先翻第 10 章第 1 节）
4. 「让 AI 开口问」这个习惯为什么能减少幻觉？它和 2.4 节的「材料规则」模板头是什么关系？
5. 动手实操：完成本章 2.6 节的完整练习，并把你的第一条模板存进提示词库。下一章开篇会直接用到它。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 2-1 大模型「下一句话预测」原理示意（一图看懂为什么它会编）
- 图 2-2 三条边界示意卡片（幻觉/时效/上下文，各配县域高发例子）
- 图 2-3 四要素骨架结构图（角色+任务+背景+要求，标注各要素作用）
- 图 2-4 提示词模板库命名示例截图（备忘录样式，脱敏）
- 图 2-5 工具选择三条标准卡片（手机 App/联网开关/多模态）

第 3 章 乡镇材料写作：AI 出初稿、你定稿

本章导读

乡镇干部写得最多的是总结、汇报、简报——写得多了不代表写得轻松，「白天干活晚上憋材料」仍是常态。这一章把 AI 用在刀刃上：起草流程拆成「定框架→出初稿→核文风→对事实→人定稿」五步，每步给完整提示词——让 AI 按文体框架出初稿，你填入只有你知道的村情数据和工作事实；用文风提示词压掉「AI 腔」，换成基层工作的实在话。重点讲三件容易出事的事：成绩与数字必须你来核、敏感的村情户情不进公网对话框、成稿责任在你。读完你能把一类常用材料的起草时间明显压下来，且每一稿都过你的手。

3.1 五步起草法：AI 在每一步能干什么

先把流程立起来。一份乡镇材料从接到任务到交出去，拆成五步，AI 只在前三步出力，后两步是你的：

第一步，定框架。你（不是 AI）先定三件事：这是什么文体（季度总结还是专题汇报）、给谁看（县领导还是局里科室）、核心想说什么（最多三句话）。这三件事 AI 替代不了——它不知道你们乡今年的重心，也不知道收材料的领导关注什么。

第二步，出初稿。把框架和素材喂给 AI，让它按框架填肉。这一步的要点是**先给料再动笔**：你的素材清单（干了哪些事、每个事带数字）先列出来，AI 的工作是归类、扩写、顺话，不是替你回忆干了什么。

第三步，核文风。AI 初稿最常见的毛病是「AI 腔」——排比堆砌、套话连篇、形容词比数字多。3.3 节给专门的文风提示词处理。

第四步，对事实。逐句核：数字是你给的吗？事例是真的吗？政策名称文号对吗？这一步没有任何捷径，报出去的材料错一个数都是事故。

第五步，人定稿。通读、调整、署名上报。定稿的是你，负责的也是你——「AI 写的」在追责的时候不是一个理由。

五步里 AI 干了二步半，你干了二步半。听起来对半开，但 AI 的那两步半恰恰是最耗时间的初稿环节——原来憋一晚上的初稿，现在十分钟出三版挑着改。

3.2 三类常写材料的框架提示词：总结、汇报、简报

季度/年度工作总结：

```
你是一位熟悉基层工作的文字秘书。根据以下素材，为[某乡某村]起草第三季度工作总结，800–1000 字。
素材：①产业路硬化 3 公里，涉及 4 个村民小组；②技能培训 2 场共 86 人；③秋粮收购进度与去年持平；④光伏分红 12.6 万元发放到户；⑤矛盾调解 7 起，全部化解在村。
要求：分「产业发展、民生实事、基层治理」三部分；每部分至少一个具体数字；语言朴实，不用排比；结尾写下季度工作打算两条。
材料规则：只用我给的素材和数字，不得补充任何我未提供的事实。
```

专题汇报（向上要政策、要资金时用）：

```
你是一位帮乡镇写专题汇报的老笔杆。背景：我县[某产业]今年遇到[具体情况]，乡里打算申请[某类]支持。
请起草汇报提纲：一页纸，包含「现状与成绩（3 条）、存在的困难（3 条，每条带一个具体数字或事例）、请求支持事项（2–3 条，写明恳请内容）」。
要求：困难部分写实但不诉苦；请求事项具体可操作，不写「加大支持力度」这类空话。
材料规则：[某]处我还没想好怎么写，用[待补]标注，不要替我编。
```

注意最后这句——「没想好的用[待补]标注，不要替我编」。这是向上汇报类材料最重要的保险丝：AI 特别爱在你要「困难」的时候，热情地替你编几个困难。

工作简报（信息报送）：

```
你是一位乡镇信息员。请把下面这件事写成一篇 300 字工作简报：[事项：时间、地点、参与人、做了什么、效果]。
要求：标题一句话说清亮点；正文按「做了什么–怎么做的–效果如何」三段；导语 50 字以内；不用「圆满成功」之类空评。
材料规则：只用我给的信息。
```

3.3 压掉 AI 腔：把官话套话换成基层实在话

AI 初稿十有八九带着「AI 腔」，典型症状三种：一是排比成瘾，「一项项举措、一件件实事、一桩桩变化」；二是套话开路，「在上级的正确领导下，紧紧围绕……」；三是形容词通胀，成绩全靠「显著」「扎实」「有力」撑着，一个数字没有。

对症下药，两味药方。

药方一：起草前就打预防针。在提示词的「要求」里写明：

```
文风要求：语言朴实，短句为主；禁用排比句；每项成绩必须带一个具体数字或事例，不许用形容词代替数字；不用「圆满」「扎实推进」「有力」这类空评词。
```

药方二：成稿后专门洗一遍。初稿不满意时，用这条：

```
请把下面这段材料改写得更像基层干部说的话：删掉所有排比句和空评词；每个「扎实推进」「显著提升」替换成具体做法或数字（数字我提供如下：[……]）；长句拆短句。保持原有信息不变。
[粘贴你的段落]
```

一条经验：AI 腔洗不干净的根本原因，往往是你的素材本身没有数字——没有数字，它只能拿形容词凑。先补素材，再谈文风。

3.4 数字与事例自查：机器不管的部分

交稿前，用这份清单过一遍，每一条都对应一个真实的翻车场景：

- **每个数字问一遍出处**：这个数是我台账里的、还是 AI 补的？「参与 86 人」是签到表上的 86，还是 AI 觉得 86 挺合理？
- **每个事例问一遍真假**：这件事真发生过吗？时间地点对吗？AI 填的「生动细节」（如「群众纷纷表示」）一律视为待核。
- **政策名称与文号查原文**：材料里引用的每一份文件，去政府官网搜一遍标题。第 11 章会讲，文号是 AI 编造的重灾区。
- **涉敏内容扫一遍**：材料里有没有具体农户的姓名、身份证号、银行账号、补贴金额到户明细？有，就走第 10 章的脱敏流程——上报材料不需要这些，删掉或泛化。
- **口径对一遍**：同一项数据，和上一份材料、和统计站口径一致吗？「人均增收」这个数，农业线和统计线能差出一截。

这份清单贴在电脑边，交稿前两分钟过完。习惯养成了，材料事故基本绝缘。

3.5 定稿责任：报上去的东西署着你的名

最后把话说重一点。

材料报出去，署的是单位和你。将来核对成绩、审计资金、检查台账，没有人会接受「这段是 AI 写的」这个解释——工具是你的，定稿是你的，责任就全是你的。这不是危言听：AI 编造的数据一旦进了上报材料，错的不只是数字，是你的信用。

所以本书对材料写作的完整立场是：**AI 管初稿和速度，你管事实和签字**。把五步法走全，把自查清单过完，AI 就是这些年最好用的笔杆子；跳过第四、五步，它就是你材料里的一颗雷。

动手练习

用你单位最近一份真实材料（或拟真素材），完整走一遍五步法。步骤：

1. 选材：一份本该上周交的季度总结或情况说明。
2. 定框架：先不看 AI，自己写三句话——文体、受众、核心意思。
3. 列素材清单：五到八条事实，每条尽量带数字，这是你的「料」。
4. 用 3.2 节对应模板出初稿，记得带「材料规则」模板头和文风预防针。
5. 核文风：用 3.3 节药方二洗一遍，对比洗前洗后两版。
6. 对事实：按 3.4 节清单逐条过，把 AI 补进来的「假细节」找出来——这一步找到的每一处，都是第 11 章的活教材。
7. 定稿并计时：记一下五步法总耗时，和你原来的写法比一比。

思考题

1. 五步法里为什么「定框架」必须人先做？如果让 AI 直接「帮我写份季度总结」，通常会出什么问题？
2. 「先给料再动笔」和第 2 章的哪个习惯呼应？素材清单的质量如何决定初稿质量？
3. 3.3 节说「AI 腔洗不干净，根源常是素材没数字」。结合你单位的材料，验证或反驳这个判断。
4. 向上汇报的提示词里为什么要加「没想好的用[待补]标注」？不加会发生什么？
5. 动手实操：完成本章 3.6 节练习，把「五步法总耗时对比」的数字记下来——它是你在单位做 AI 用法分享时最有说服力的素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 3-1 五步起草法流程图（标注每步 AI/人分工）
- 图 3-2 三类材料框架提示词对照表（总结/汇报/简报各一栏）
- 图 3-3 「AI 腔 vs 实在话」改写对照示例（同段两版对比）
- 图 3-4 交稿前自查清单卡片（五项，可打印张贴）
- 图 3-5 人机分工天平示意（AI 管初稿速度，人管事实签字）

第 4 章 村级治理的 AI 场景：台账、问答与政策落地

本章导读

同是驻村，两本走访记录两种命：一本锁在笔记本和脑子里，迎检前通宵翻，翻出来的数还互相打架；另一本进了结构化台账，问一句「今年哪些户享了政策」，五分钟出答案。差别不在勤快，在做活的路数。这一章给村级三件高频活的成套做法：村情台账——零散记录进底册，一问就有答案；高频问答——常问问题建口径库，值班答疑不再现翻文件；政策落地——上级文件拆成任务清单，逐条对到人。收尾讲清智能体（Agent）与聊天机器人的区别：什么时候一个对话框就够，什么时候才值得搭问答小助手。读完你能把村里最占时间的三类事务，各压下去一大截。

4.1 台账做给检查看，还是做给自己用

先摆一个真会遇到的岔口。周一下午，通知到了：周三前报一份帮扶台账，字段包括监测户概况、帮扶措施、落实进度。一种做法：翻走访本、翻微信记录、翻脑子里的印象，两个通宵拼出来，交上去自己都不敢再看第二眼。另一种做法：平时走访当天，把记录按固定字段丢进一张表，交给 AI 归类排版，周三上午十分钟导出。

两种做法的差别不在周一周三，在平时。这一节要请你站队的是：**台账的第一读者到底是谁**。答案是「检查组」，台账就会长成检查喜欢的样子——字段跟着每年的检查口径走，口径一换，全部重来；答案是「自己和村里」，台账就会长成干活需要的样子——你要查什么它就有什么，检查组要什么，你从自己的字段里挑着出。做给自己用的台账，扛得住任何一次检查；做给检查看的台账，每次检查都是一次重建。

定下立场，整理就是三步。

第一步，定字段。一张村级台账常用的字段骨架如下（按需增删）：

字段块	举例	来源	敏感级别
户编号	0037	自编	低
家庭概况	人口、劳力、就业务工	走访登记	中（身份信息按第 10 章脱敏）

字段块	举例	来源	敏感级别
产业与收入	种养项目、务工收入段位	走访加申报	中
帮扶措施	产业奖补、公益岗、小额信贷	政策落实记录	中
时间线	走访日期、事项、进展	走访记录	低

字段定完就不轻易动，动的只是行——这是台账能长期用的前提。

第二步，散记进表。走访记录大多口语、碎片、没顺序，这一步交给 AI。提示词照抄：

> **你是一位驻村工作队的资料员。下面是我今天的走访记录（口语、无序）。请把它整理成一条台账记录，字段为：户编号、日期、家庭概况要点、产业与收入要点、本次帮扶事项、待办事项。只用我给的信息，缺的字段写「未记录」，不得推测补齐。敏感信息我只提供编号，你不要询问姓名、证件号、账号。**
>
> **走访记录：［粘贴］**

注意提示词里那句「缺的字段写未记录，不得推测补齐」——AI 整理台账最容易犯的错，是拿「大概齐」替你记上。缺就是缺，缺了列出来，回头补访。

第三步，问一句就有答案。台账成了结构化文本，查询就变成一句话的事：

> **以下是本村帮扶台账（节选）。请回答：今年享受过产业类帮扶措施的户有哪些？逐条列出户编号、措施名称、落实时间，末尾注明「共 N 户」。只依据台账内容回答，台账里没有的信息直接说没有。**
>
> **［粘贴台账］**

这笔账值不值，算一算（以下均为假设参数）：假设一次「今年哪些户享了某政策」的查询，人工翻记录平均 40 分钟；台账就位后，粘贴加提问加核对约 5 分钟；一年这类查询按 30 次算，省下约 17.5 小时。翻转载入的是建台账的一次性成本，假设每户初次录入 3 分钟、100 户的村约 5 小时——第一年打个平手略赚，第二年起全是净省。参数一变结论就会变：如果你的村这类查询一年只发生三四次、每次 10 分钟内就能翻到，建台账的紧迫性确实不高，先干别的。这个数你自己算，别拿我的假设当你的实情。

这招什么时候不灵：走访当时就没记下来的信息，AI 变不出来。台账治「乱」，不治「没」——缺字段的户，唯一的办法是补一次走访。

4.2 高频问答：口径库怎么建、怎么用

值班答疑、窗口咨询、迎检提问，问来问去就是那几十个问题。每个来问的人都值得好好答，但每个答案值得只写一次——这就是口径库：把高频问题的统一说法存成条目，谁来问都按口径答，政策变了改条目。

一条口径三个部件：**政策依据**（文件名，以你亲眼核对过的存档原件为准）、**本村执行口径**（落到本村怎么办）、**一句话解释**（给群众听的大白话）。举三条拟真示例：

问题	政策依据	本村执行口径	一句话解释
医保缴费到什么时候	当年县里缴费通知（以办公室存档为准）	集中缴费期截止前，到村部代办或自缴	每年一个截止日，过了要等下一年，别拖到年底扎堆
耕地地力保护补贴怎么领	县农业农村局当年申报通知	按户申报，村里汇总公示后上报	种着地、符合条件就报，钱按标准打到卡上
低保动态核查要带什么	乡镇民政办核查通知	按通知清单带齐，行动不便的登记上门	定期核一核，该保的接着保，不符合的退出也有说法

注意表里的口径细节全部写成「以当年文件为准」这类说法，没有一个具体金额和日期——不是我偷懒，是这些数字各县每年都变，抄任何一本书里的数进你的口径库，都是给自己埋雷（第 11 章专讲这个）。口径库里能写死的是流程和去处；会变的数字，永远指向最新的原件。

建条目的提示词：

```
你是驻村工作队的政策服务员。请把下面这份政策文件（非涉密）整理成 3–5 条口径库条目，每条包含：群众会怎么问（口语）、政策依据（文件名与关键条款）、本村执行口径（用我提供的本村信息填写）、一句话解释（80 字以内大白话）。文件里没提到本村执行细节的，列出问题向我确认，不得替我编。

文件内容：［粘贴］
本村情况：［粘贴，如本村代办点、集中缴费安排等］
```

值班答疑时，把口径库一起喂给 AI：

```
以下是我们村的口径库。请根据口径库回答群众问题：先给一句话解释，再补一句去哪办。口径库没有覆盖的问题，直接说「这个问题需要请示，我先记下来」，不得现场编答案。

口径库：［粘贴］
群众问题：［对方的问法］
```

算一笔值不值的账（假设参数）：设一类高频咨询每月被问 N 次，每次现翻文件加解释平均 15 分钟，建一条口径平均花 30 分钟。N=2 时，每月省 30 分钟、也花 30 分钟，白干；N=5 时，每月省 75 分钟，投入当月回本；N=10 时，每月净省 120 分钟。翻转点在 N≈2：一个问题一个月被问不到两次，别建库，口头答就是了。村级的现实是，医保、补贴、核查这类问题的被问次数大多远超这个数，而且迎检、代办、值班问的是同一套口径——只算答疑这一头，账已经算得很保守。

这招什么时候不灵：政策刚变、县里新口径还没下来的时候。拿旧口径顶新问题，比没有口径更误事——这种时候老实记下来，请示乡镇口径，别让 AI 帮你「看着办」。

4.3 政策落地：文件拆成任务清单的做法

上级文件到村，常见待遇是：转发到村干部群，附一句「按要求落实」，然后各凭悟性。悟性好的村干得早，悟性慢的迎检前补。政策落地的 AI 用法，就是把「各凭悟性」换成白纸黑字：让 AI 把文件拆成本村任务清单，再逐条对到人、对到时限。

动手前要请你站队的是：**AI 拆出来的清单，算不算数**。本书的答案不含糊：不算数。AI 拆解是草稿，村两委会过一遍、补上村里的实际情况，确认过的才落地。道理有三层——文件里的义务，AI 可能拆漏，尤其「另行通知」「按要求执行」这类隐形要求；AI 也可能拆出本村根本不涉及的事项，文件面向全县，你村没有这个产业；更要紧的是，谁负责、什么时限，这是村里的组织决策，AI 没有资格也没有能力替你定。

操作两步。第一步，AI 拆解（只喂非涉密文件，红线见第 10 章）：

> **你是一位熟悉村级工作的秘书。以下是一份上级政策文件（非涉密）。请把它拆成「本村要办的事」任务清单，每条包含：事项（一句话）、依据（文件哪一部分）、建议时限（文件有明确时限则引用，没有则写「待定」）。只拆文件明确要求的事项，鼓励但不强制的，单独列一节「可选事项」。文件没有涉及的事项不要加。**
>
> **文件：［粘贴］**
> **本村概况（供你判断哪些事项与本村相关）：［一句话，如：本村以茶叶种植为主，无工业企业］**

第二步，会议确认并落人。拆出的草稿拿到村两委会上过一遍，每条当场定下责任人、完成时限、验收标准，确认版记入台账：

事项	依据	责任人	时限	验收标准
完成申报材料报送	文件第二部分	[某某]	[日期]	报送回执入台账
组织入户宣传	文件第三部分	[某某]	[日期]	走访记录带签字

这张表本身就是迎检时的落实证据——检查组问「文件怎么落实的」，你翻出来的不是口头印象，是一张对到人、对到时限、对到验收的表。

这招什么时候不灵：需要裁量的事。哪几户符合申报条件、两家地界纠纷怎么判，依据在入户掌握的情况和村规民约里，不在文件的字缝里——AI 能帮你把文件的「面」拆清楚，落不到「点」上，落点必须人来。

4.4 从对话框到小助手：智能体是什么、值不值得搭

前三节的做法有一个共同前提：都是你开着对话框、粘贴材料、发出指令。有人会问——能不能更进一步，做个问答小助手，村民扫码就能问，不用等我值班？

先把概念分清。聊天机器人，就是你天天用的对话框：一问一答，每答一次都要有人喂材料、下指令。智能体（Agent），是能按预设流程自动调用工具、连续完成多步任务的 AI 形态——比如一个挂着你村口径库的问答助手，群众提问，它自动检索口径、组织回答，全程不用你守着。

值不值得搭，判断标准两条：**问题重复度高不高，口径固不固定**。套一个算例（假设参数）：搭一个问答助手，初始配置加口径库灌入约 4 小时，后续每月维护 1 小时；假设它每月替你挡掉 60 次咨询、每次平均省 8 分钟，每月省 8 小时，第一个月回本。参数变一变，结论立刻翻转：口径一个月更新不了两次、问题五花八门没有固定答案的场景，4 小时配置花出去就沉没了——因为答非所问的小助手，比没有助手更伤群众信任。

所以村级的顺序永远是：先把口径库建扎实（4.2 节），再谈小助手。口径库是小助手的粮食，没有口径库的问答助手，等于让一个不了解本村的人替你值班。作者团队在城区街道治理项目里用的就是这个顺序（案例已脱敏）：先帮街道把高频事项的口径整理成库、用对话框流程跑了一段时间，口径稳定后才升级成自动问答入口——前面看似绕了远路的口径功夫，全变成了后面系统不出错的本钱。

还要留一道闸：**涉及钱和资格的答复，出口前必须人确认**。补贴到没到期、低保够不够条件，这类问题答错一个，代价远超省下的时间。小助手可以答「去哪办、带什么」，「能不能办、批不批」永远人说了算。

这招什么时候不灵：群众咨询的方言、错字、情绪化表达太多，机器识别不准时会答偏。村一级服务半径小，多数时候一个口径库加一个值班的人，比一套系统更实惠——不追新，够用就好。

动手练习

选本村一类高频咨询（医保缴费、补贴申领、低保核查均可），建一个 5 条的口径库：

1. 收集问题：翻最近一个月的值班记录和微信群，把同一类问题列出来，标出被问次数。
2. 逐条写口径：按 4.2 节三部件格式（政策依据、本村执行口径、一句话解释）写 5 条。政策依据必须翻到你存档的原件，翻不到的先挂「待核」，不许凭印象写。
3. AI 按口径答一轮：把口径库喂给 AI，让它模拟三种口语问法问同一个问题，检查它是否严格按口径答、没覆盖的是否老实说「需要请示」。
4. 人工复核：逐条核对 AI 的回答与你写的口径是否一致，把走样的地方记下来——这是口径库提示词要继续打磨的地方。
5. 存档：把这套「建库提示词加答疑提示词」按「口径库-本村高频咨询」命名，存进你的提示词库（建法见第 2 章）。

思考题

1. 4.1 节请你站队「台账的第一读者是谁」。结合你村现状：现在的台账更像做给谁看的？改造成「做给自己用」最大的阻力在哪？
2. 4.2 节的回本算例里，翻转点在「每月被问次数 N≈2」。找一个你村里 N 明显小于 2 的咨询，说明为什么它不该进口径库；再找一个 N 远大于 2 的，说明为什么该优先建。
3. 4.3 节为什么坚持「AI 拆的不算数，会议确认的才落地」？如果图省事直接按 AI 清单分工，可能在哪一环出事？
4. 智能体问答助手「涉及钱和资格的答复必须人确认」这道闸，应该设在流程哪个位置？由谁确认？
5. 动手实操：完成 4.5 节练习，把建好的 5 条口径库带在手机里——下次值班遇到同类问题先用一次，看看省了多少时间。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 4-1 村情台账结构化流程图（走访记录→字段分类→结构化底册）
- 图 4-2 口径库条目结构示意（政策依据+执行口径+一句话解释）
- 图 4-3 政策拆解两步走流程图（AI 拆解→会议确认）
- 图 4-4 聊天机器人 vs 智能体对比示意

第 5 章 调研与数据：从入户走访到一页纸

本章导读

两个调研员同期下乡、带回来一样厚的记录：一个回来后在材料堆里泡了一个星期还没理出头绪，另一个两天后拿出一页纸的数据页和一份六百字摘要。差距出在两头——下去之前题目定得准不准，上来之后活儿怎么分给机器。这一章教你用 AI 把调研两头都提速：调研设计——AI 出方案框架、访谈提纲、问卷题目初稿，你做取舍校准；资料整理——录音转文字后的归类编码、多份材料的交叉比对；数据分析——脱敏统计表交给 AI 做描述统计与图表解读。数据纪律单列一节：农户个人信息先脱敏再进提示词、数据事实与处理建议分家、结论回到你跑村掌握的一手情况去校验。读完你能独立产出一份像样的调研摘要加一页数据页。

5.1 访谈提纲抄模板还是问本村：下去之前先站队

先看两份提纲的命。同一个课题——「本村产业帮扶资金使用情况」，一份提纲是 AI 三秒生成的通用版：资金来源有哪些、使用是否规范、群众满意度如何——放在任何县任何村都能问，也就意味着问不出任何一村的筋骨。另一份提纲从你村里的线索长出来：台账里那笔两年没验收的奖补、走访时三户都提到的同一个合作社、公示栏上被撕过一角的那张名单——每一条都非问不可。

要请你站队的是：**提纲的价值在通用框架，还是在非问不可的问题**。本书的答案是后者。通用框架不值钱——不值钱的东西让 AI 干，这正是它的位置；非问不可的问题只能从你的村情里长出来，这部分 AI 替不了。所以正确的分工是：你先列线索和疑惑（哪怕只有五条），AI 把它们扩成完整的提纲骨架、设计追问链，你收尾校准。

提示词照抄：

> 你是一位有农村调研经验的研究助理。我要就「[课题]」走访[对象：如合作社理事长、普通农户、村两委]。我已经掌握的线索和疑惑如下：[逐条列：如某笔资金两年未验收、多户反映同一问题]。
>
> 请据此产出：1. 访谈提纲（8–10 个主问题，每个主问题下带 2–3 个追问）；2. 每个问题标注「想验证什么」；3. 开场白一段（说明来意、承诺匿名，100 字以内）。

要求：问题按从易到敏感排序；口语化，不用书面语；凡与我的线索无关的通用问题，不超过三个。

这段提示词里最要紧的是「每个问题标注想验证什么」。AI 生成的题目毛病是大而空，强制它标注验证目标，答不上来「想验证什么」的题目，删掉不可惜。另一处是「通用问题不超过三个」，逼着它围绕你的线索出题。

校准环节做三件事：把口语问法改成当地说法（问法土一点，答得才真）；把敏感问题（收入、纠纷、评人）挪到访谈后半段；预演一遍追问链——追问是访谈里最见功夫的部分，AI 给的是骨架，临场怎么递话，得你带着问题下去走。

如果调研要配问卷，题目初稿同样交给 AI，收口要更狠：问卷每题必须是封闭选项或一句能落笔的填空，「您对 XX 的满意度如何」这类一题问两件事的题目（既问态度又问原因）一律拆开。一个实用的收口提示词：

以下是问卷题目初稿。请逐题检查：1. 是否一题只问一件事；2. 选项是否穷尽且互斥（记得留「其他」）；3. 有没有引导性措辞（暗示答案的问法改中性）。输出修改对照表，不改的题也标「通过」。
[粘贴题目]

本地化校准再加一道「三查」：一查术语——表里的说法村里人认不认（「劳动力转移」不如「出去打工」）；二查单位——问收入用段位不用精确数（见 5.4 节），问面积用亩不用公顷；三查顺序——人口学信息放最后，开头就查户口，问卷容易被撂下。

这招什么时候不灵：访谈对象不善表达、或者题目本身敏感时，按提纲一问一答会全程干瘪。半结构式访谈——陪着干活聊、顺着话头问——比念提纲有效，这是人的功夫。

5.2 走访资料整理：归类、比对与找矛盾

调研最重的活在上来之后：几场访谈的录音转文字，动辄几万字，人工归类又慢又容易漏。这里给三条 AI 做法。

归类编码。录音先用工具转成文字（各主流 AI 应用都有语音转写功能），然后按主题归类：

你是一位定性资料整理助手。以下是 X 场访谈的文字稿。请按主题归类编码：归纳出 4–6 个主题（如「资金到位情况」「技术指导」「销售渠道」），每个主题下列出：要点归纳（3 条以内）、对应的受访者原话（直接引用，注明是第几场）、存疑或含糊之处。归纳用你的话，原话必须照抄，不得改写。

文字稿：[粘贴，长稿分段粘贴]

交叉比对。多份走访记录、多份村级汇报放在一起，让 AI 找共同点和矛盾点：

以下是同一件事的多份材料（走访记录 A、B 与村级汇报各一份）。请输出三张清单：1. 各方说法一致的要点；2. 说法有出入的地方——逐条列出各方的原话对比；3. 只有一方提到、其他材料完全没提的孤证。只做对比，不下结论。

材料：[依次粘贴并标号]

第三张「孤证」清单最值钱——孤证要么是别人没注意到的新线索，要么是不实的说法，两种都值得你带着下去再跑一趟。

交叉比对不止用于访谈之间。多份汇报材料对同一件事的不同说法、台账数据与汇报口径的出入，都是同一张提示词的活——把材料换成「上年度总结」与「本年度总结」，让它列「数据口径变化点」，年际之间对不上的数，往往就是写材料时口径换挡没留痕的地方。

群众原话保留原则。AI 归纳可以，替代原话不行。报告里最有力的从来不是「群众普遍反映」，而是那位大婶的原话。归类稿里的原话栏不是装饰，写报告时优先从这里取。

给整理这笔活算个账（假设参数）：一段 60 分钟的访谈录音，人工听打加归类约 3 小时；AI 转写加归类初稿约 30 分钟，人工校对原话与要点约 1 小时，合计约 1.5 小时，省一半。翻转参数是录音质量：方言重、环境吵、术语多的访谈，转写错字多，校对时间往上涨——假设可用率掉到七成以下，校对逼近 2 小时，AI 的优势就薄了；再差，不如直接人工。录音时凑近说话、事后趁记忆新鲜校对，这两个习惯决定这笔账落在哪一头。

这招什么时候不灵：几个受访者的说法互相矛盾时，AI 只能摆出矛盾，判断不了谁可信——谁当时在场、谁与这事有利益、谁一贯说话实在，这些判断素材在你脑子里，在村不在机。

5.3 数据分析：描述统计与图表解读

台账和统计表的事，AI 干得不坏。把脱敏后的表格交给它，做三件事：描述统计（均值、占比、分布）、异常提示、图表选型。作者团队《AI 辅助统计分析与结果解释》课件里给过一条统一的提示词骨架，改造成县域版：

你是一位数据分析助理。以下是本村[某类]台账的脱敏统计表（字段说明附后）。请做三件事：
1．描述统计：各数值字段的均值、中位数、最大最小值；分类字段的各类占比。
2．异常提示：指出明显偏离多数样本的记录（只列出，不解释原因）。
3．解读建议：这段数据里最值得写进调研报告的三个特征，每个特征给出你依据的具体数字。
要求：只使用表内数据；缺报、空值单独说明数量，不得估算填充。

统计表：[粘贴]
字段说明：[如：收入段位 1=1 万以下，2=1–3 万……]

图表选型有个简单的对口表：

你想让人看见什么	用什么图	一句提醒
谁多谁少（各类占比对比）	柱状图	类别多时横向柱状更清爽
升了还是降了（时间趋势）	折线图	时间轴间隔要均匀
一块蛋糕怎么分（构成）	饼图	类别超过 5 个就别用，切太碎看不清

解读统计结果，给个「三读」的次序：先读分布再看均值——均值被几户大户拉高的例子，调研报告里最常见，分布比平均数诚实；再读极端——最大最小值先问「是真的还是错录」，问清楚再决定留不留；三读缺口——空值、缺报的行有多少、缺了哪些字段，缺口本身就是调研发现（「补贴发放表没有联系方式一栏」是台账问题，不是数据问题）。AI 的描述统计输出照这个次序核，比通读快。

复核要求两条，缺一不可。其一，AI 算的每个数，抽两三个回到原表手算核对——均值加错一列，后面的解读全歪。其二，AI 的每条「解读建议」，问自己一句：这能在走访里找到对应的实例吗？数据说「务工收入段位集中在 2-3 万」，你走访见到的情形对得上，这条才敢写；对不上，要么数据有坑，要么你走访的样本偏了，两种都值得查，唯独不值得照抄。

这招什么时候不灵：数据本身有坑的时候。口径混用（这半年按新口径、那半年按旧口径）、该报未报、异常值其实是错录——AI 会把错录当「异常值」提示你，甚至顺手替你「处理」掉。删不删、怎么归口径，是人依据业务规则的判断，机器给的只是线索。

5.4 数据纪律：脱敏、事实与建议分家

调研数据的红线三条，一条都不能省。

第一条，脱敏前置。农户姓名、证件号、银行账号、精确到地块的坐标，进提示词之前一律按第 10 章的规则处理：编号替换、村户泛化、金额分档。调研报告的公信力不需要靠真实姓名撑——需要核对时，你手里有「编号-农户」的对照表（表外留存），足够了。

第二条，事实与建议分家。报告里「数据显示什么」和「我们建议什么」必须分成两块写，混在一起是最常见的翻车姿势——AI 起草的报告尤其爱把建议写进事实里：「数据显示帮扶措施针对性不足」——这不是数据，这是你的判断。成稿后让 AI 帮你查一遍：

> **以下是我调研报告的段落。请逐句标注：这句是「数据事实」（能指向具体数字或原话）还是「处理建议/判断」（作者的观点）。标注完列出建议与事实混写的句子，先不要改写。**
>
> **［粘贴段落］**

它标完，你来定：混写的句子，要么拆开，要么把判断改写成有依据的说法（「三户受访对象提到同一问题」比「普遍反映」站得住）。

第三条，结论回到一手校验。AI 的解读、统计的规律、比出的矛盾，落笔成结论之前，回到你跑村见到的一手情况去过一遍：数据说农户满意度高，走访时群众愿意多聊吗？数字与体感打架的时候，先怀疑数据口径，再怀疑体感，两边都查过再写——只信任何一边的调研报告，都经不起追问。

结论的写法也分三档，跟证据强度对齐：有多点数据与走访互证的，用「数据显示」；只有单一线索的，用「迹象表明」；只有体感没有数的，老老实实写「我们走访中感受到」——三种句式在报告里各归各位，看报告的人自然知道哪句能当结论用、哪句只能当线索看。

这招什么时候不灵：一手校验不灵的情形——调研议题本身是村民不便当面说的（如对具体干部的评价），走访体感会系统性失真，这时更要依赖台账数据、公示材料这类间接证据交叉印证，两种证据的权重怎么摆，是人拿捏。

动手练习

用一批拟真（或真实脱敏后的）走访记录，走完全流程：

1. 调研设计：给自己出一个真课题（如「本村务工家庭留守老人照料情况」），先列 5 条线索，用 5.1 节提示词生成提纲，删掉答不上「想验证什么」的题目。
2. 资料整理：把 2-3 段走访记录（或用 AI 模拟生成两段不同立场的拟真记录）按 5.2 节做归类编码，刻意让两份记录有一处矛盾，看交叉比对能不能把矛盾摆出来。
3. 数据分析：做一张 10 行的拟真脱敏统计表（或取你台账的一个片段），按 5.3 节提示词跑描述统计，抽 2 个数手算核对，给每条解读找一条走访实例对应。
4. 产出：写 600 字调研摘要加一页数据页，用 5.4 节提示词查一遍事实与建议混写。
5. 存档：把本章四条提示词按「调研-提纲」「调研-归类」「调研-统计」「调研-混写检查」命名入库。

思考题

1. 5.1 节说「通用框架不值钱，非问不可的问题才值钱」。翻一份你参加过的调研提纲：几个问题删掉之后不影响任何结论？这说明什么？
2. 5.2 节的整理算例里，翻转参数是录音质量。你所在的村方言重不重？按你的实情重算一遍这笔账，AI 还省时间吗？
3. 「群众原话保留原则」为什么不能让步？用一句你走访中听过的原话，说明它比归纳句强在哪。
4. 5.4 节三条纪律里，哪一条在你的日常工作中最容易被省掉？省掉的代价是什么？
5. 动手实操：完成 5.5 节全流程练习，把「数据与体感打架」的时刻（如有）记下来——它是你判断「信数据还是信腿」的第一手素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 5-1 调研全流程图（设计→走访→整理→分析→报告，标注 AI 分工）
- 图 5-2 走访记录归类编码示意（主题标签+原话保留）
- 图 5-3 描述统计解读示例表（脱敏统计表+AI 解读标注）
- 图 5-4 数据纪律三条卡片（脱敏/分家/校验）

第 6 章 种养加 AI：对着三类场景找用法

本章导读

大棚叶子发黄，两家合作社两条路：一家拍照问 AI，五分钟拿到初判，转头把照片发给了乡镇农技员；另一家等周末县里专家下乡——叶子等不起，三天后病情扩散。这一章对齐农业农村部”人工智能+农业”场景征集的三类口径，把种养环节的 AI 用法拆开讲：管理服务类——农情预警、补贴指引、病虫害咨询，小农户今天就能用上；生产经营类——大棚调控、塘口监测、饲喂配方，按规模量力接入；科学研究类——品种试验数据分析，主要是院所和龙头的事。核心立场一句话：县域多数用户蹭不上大设备，一部手机的 AI 问答与拍照识别，已经能解决一大类问题。章末给「场景申报对照表」，申报材料可直接引用。

6.1 三类场景是申报口径，不是采购清单

先把口径摆正。2026 年 4 月 20 日，农业农村部市场与信息化司发布《关于征集”人工智能+农业”典型应用场景的通知》，面向各省征集**管理服务、科学研究、生产经营**三类典型应用场景，每省限荐 10 个，在 2026 年全国智慧农业现场推进会上发布。这套三类分法，县里读懂它要避开一个坑。

要请你站队的是：**三类场景是申报材料的分栏，还是你们产业花钱的指南**。本书的答案是前者。三类是给「报材料」用的口径——县里往省里报场景，得知道自己报的属于哪一类；它不是给「买设备」用的清单——三类边界互相交叉，同一个塘口溶氧监测，装在养殖户自家塘里是生产经营，接进区域预警平台就是管理服务，照着「清单」花钱，容易买回一堆归不了类也用不起来的设备。

三类各自的边界，用一张表说清（举例按征集通知的口径方向展开）：

类别	管什么	典型用法	县域谁在用	今天能不能用上
管理服务类	面向行业与公众的公共服务	农情监测预警、补贴申领指引、病虫害咨询问答	农技推广体系、政务平台、每个农户	能，多数是现成的公共服务
生产经营类	经营主体自己的生产环节	大棚环境调控、水产塘口监测、饲喂配方参考	规模化主体为主	部分能，按规模量力接入

类别	管什么	典型用法	县域谁在用	今天能不能用上
科学研究类	品种、工艺、数据的深度分析	品种试验数据分析、模型训练	院所、龙头企业	基本不能，但县里要看得懂、报得上

「每省限荐 10 个」这个数字还藏着一句潜台词：省里的名额大概率从市县报的真实场景里挑，报概念、报规划没有竞争力——报的是你县里**真在用、用出了可核成效**的场景。所以这一章的讲法是倒过来的：先讲你今天能真用起来的（6.2、6.3、6.4），用出成效了，再回头看申报（6.5）。

这招（按三类找位置）什么时候不灵：场景本身横跨两类时，归类会纠结——别纠缠，按材料主线归，申报评审看的是场景成不成立，不是分类学考试。

6.2 管理服务类：今天就能用的公共服务

这一类是县域多数人的正路：不用买设备、不用建系统，公共服务已经摆在那里，会问就会用。三个高频动作。

病虫害拍照初判。叶子发黄、果子长斑、畜禽精神不振，先拍三张照片（整体、病灶特写、周边环境），连同描述一起问：

> **你是基层农技推广员。我种植的是[作物名称]，位于[省市县，只写到县]，当前生育期[如：坐果期]。照片如下，症状为：[描述：什么时候发现、蔓延速度、施过什么药]。**
> **请给出：1．可能的原因（按可能性排序，不超过 3 个）；2．每种可能对应的初步处置建议；3．我还需要补充观察或提供什么信息才能进一步缩小范围。**
> **要求：明确标注这只是初步判断，最终以当地农技人员现场诊断为准。**

拿到初判后，把同样的照片和 AI 的判断发给乡镇农技员确认——AI 的价值是让你「问得更早、描述得更准」，不是替农技员下结论。

补贴与政策问答。问补贴标准，必须开联网检索，而且答案里的每个数回到县农业农村局官网或你收到的正式通知核对——补贴标准正是第 11 章点名的幻觉重灾区，这里先记住操作：AI 答「大概」，原件定「准数」。顺手一招：问明白的政策，照第 4 章的口径库格式记一条——自己问过的，多半也是乡亲们要问的。这类用法攒上一个月，你手里就有了一份本村的「AI 咨询台账」，既是你的备忘，也是县里统计服务使用情况的现成素材。

气象与预警解读。收到寒潮、暴雨预警，让 AI 把预警翻译成你这块地的动作清单：

> **你是农事调度助手。气象台发布[预警类型]预警：[粘贴预警原文，注明发布时间]。我的情况：[作物/养殖品种、所处阶段、地块或塘口条件]。**
> **请给我一份按时间倒排的应对清单：预警到达前做什么、来的时候做什么、过了之后查什么。只给动作，每条一句话。**

《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》定下的目标是到 2026 年底智慧农业公共服务能力初步形成——顺着这个方向，这一类公共服务只会越铺越密，蹭公共服务，是县域多数用户性价比最高的用法。

这招什么时候不灵：早期病害与相似病害的识别，误判率高——AI 的识别是「像」，不是「是」。拿不准的当场打电话问农技员，别在对话框里连问五轮还按它的第二可能下了药。

6.3 生产经营类：量力而行的棚里塘里 AI

到了生产经营类，就有花钱的问题了。给个分档判断，先把算例摆出来（以下全部是假设参数，代入你自己的实数再下结论）。

假设一套水产塘口溶氧监测设备，购置加运维摊到每年约 1000 元；你塘口最怕泛塘，一次事故平均损失约 3000 元。装了设备、设置了低氧报警，年事故预期从 2 次降到 0.5 次——每年少损失 4500 元，大于 1000 元的年成本，划算。换个塘：5 亩的小塘、管理精细、年事故预期本来就只有 0.3 次——设备每年帮你省 900 元，小于 1000 元，不划算。同一个算式，结论随三个参数翻转：事故基线频次、单次损失、设备年成本。**事故基线低的小规模经营，先不买设备；规模大、风险频次高的，设备钱省不得。**你的数是多少，填进去自己看。

分档路线如下：

档位	谁适用	用什么	花多少钱
手机档	小农户、起步主体	参数查询、成本计算、饲喂配方参考（AI 问答）	基本为零
监测档	规模化主体	温湿度、水质等传感器加 AI 解读	按规模不等，先算上面的账

手机档的具体玩法在下一节展开，这里说监测档的两个前提。其一，数据记录习惯是接 AI 的前置功课——每天人工记几次水温、投喂量，记上三个月，你才知道哪些参数要紧、异常长什么样；设备采来的数据没人看、没基准，等于没采。其二，上了设备也留人工：断电断网、传感器漂移没人校，数据错了比没有更危险，泛塘风险高的时段照旧巡塘——设备是替你多长一双眼睛，不是替你睡觉。

两档之间还有一条过渡的经验路径：先手机档跑满三个月——参数有人查、成本有人算、农事记录有人记；再拿三个月的记录回答一个问题——「我最疼的问题是什么」；然后带着这个问题去看设备。按问题买设备，不按产品目录买设备，是县域主体接 AI 少交学费的一条铁律。

这招什么时候不灵：有人向你推销「一步到位」的整体方案时——县域生产场景差异大，整套方案里的多数模块你用不上。按最疼的那个问题买单，别的等用出需要再说。

6.4 小农户的用法：一部手机的 AI 农事

手机档的五个高频动作，提示词逐条给全，抄进手机就能用。

动作一：识别病虫害初步特征（见 6.2 节提示词，加一句「我是小农户，请优先给低成本的处置办法」）。

动作二：查养殖参数。

> 你是水产养殖技术员。我养[品种]，当前规格[如：每尾 X 两]，水温[填写]。请告诉我：溶氧、pH、氨氮的适宜区间各是多少？当前季节最容易出问题的参数是哪个？我该多久测一次？

动作三：算饲料成本。

> 你是养殖成本核算员。我的情况：[存塘量、日投喂率、饲料单价、当前鱼价]。请计算：每天饲料成本、长到出塘规格还需要的大致饲料费用（列出计算式和你的假设）。哪些假设变了会明显改变结果，请一并说明。

动作四：写农事记录。

> 你是农事记录员。请把我今天的口述整理成一条农事记录，字段：日期、天气、地块（棚号）、作业内容、用药用肥（品名与用量，按我说的原样记录）、观察与待办。缺的字段写「未提及」，不得推测。
>
> 口述：[对着手机说完转成文字粘贴过来]

农事记录坚持记三个月，它就成了你的生产台账——6.3 节说的「数据记录习惯」，起步就是这条提示词。

动作五：问行情术语与历史区间。

> 你是农产品市场信息员。请解释「[术语，如：标猪、统货、水衡]」是什么意思；并说明[品种]近年价格的季节性规律大概什么样。只讲术语含义和公开的历史规律，不要预测明天或下周的价格。

最后这条提示词里「不要预测价格」是刻意的：AI 给的价格信息是历史与公开资料，明天什么价它不知道——行情类问题只问术语和历史规律，卖不卖、什么时候卖，你结合本地收购商的实际报价定。

给这五个动作立一条总规矩：**AI 参考，农技员确认，你的地你拍板**。识别类应用给出的是线索，不是结论；心里把「AI 说」换成「AI 提示我去看」，出错率的心理预期就摆正了。

这招什么时候不灵：突发性、急性的问题（畜禽急症、大面积药害）没有等 AI 的时间窗口——这类情况直接打给农技员和兽医，AI 是平时的功课，不是急时的医生。

6.5 场景申报对照表：县里报什么、怎么报

回到申报。县里写”人工智能+农业”场景申报材料时，三类场景各能报什么、材料怎么组织，一张对照表：

类别	县里可报什么	材料怎么组织
管理服务类	已在运行的区域监测预警、面向小农户的咨询问答服务、补贴申领指引	场景描述（谁在用、覆盖多大范围）+技术路径（用什么工具、数据从哪来）+成效数据（使用量、响应时长等可核指标）

类别	县里可报什么	材料怎么组织
生产经营类	本县规模化主体的棚室调控、塘口监测、饲喂优化案例（征得主体同意后联合申报）	同上，成效数据以主体的生产记录为准，写明核算口径
科学研究类	与院所、龙头合作的品种试验数据分析项目（本县提供基地与数据）	写清本县承担的角色与贡献，成果归属按合作协议表述

申报材料组织起来，三条提示词骨架（按申报通知的要求调整栏目名）：

```
你是申报材料撰写助手。我描述一个本县真实在用的 AI 应用场景：[场景描述，越具体越好：谁用、用在哪、解决什么问题、用了多久]。请按「场景概述（200 字）、技术方案（300 字）、应用成效（300 字，成效数据用[待填]标注，不许编）」起草初稿。我没有提供的细节一律标[待补]。
```

一条申报纪律，与第 11 章呼应：申报材料里的成效数据同样必须可核——每报一个数，都能拿出台账或系统记录对上。评审未必当场核，但场景一旦入选就是典型，典型是要被人反复看的。

这招什么时候不灵：没有真实在用的场景时。硬编概念报上去，评审一问细节就露馅，还占用了县里的信誉——先小范围真用起来，攒出三个月的可核记录，再谈申报不迟。

动手练习

给你的主导产业，三类场景各找一条用法：

1. 管理服务类：从 6.2 节挑一个公共服务动作真用一次（如拍一张你田里的照片跑一遍识别初判），记录 AI 判断与农技员意见的差异。
2. 生产经营类：把 6.3 节的设备算例代入你（或你社）的真实参数算一遍——你的三个参数是多少？结论落在哪一档？
3. 小农户动作：从 6.4 节五个提示词里选一个，连续用一周（如农事记录），把不顺手的地方改进模板。
4. 申报描述：对照 6.5 节框架，把本县一个真实场景写成 200 字的场景描述，自问一句：里面的每个说法，拿得出记录吗？

思考题

1. 6.1 节说三类场景是「申报口径，不是采购清单」。给你县里正推的一个 AI 项目归类：它属于哪一类？这个归类影响谁该出钱吗？
2. 6.3 节算例的结论随「事故基线频次、单次损失、设备年成本」三个参数翻转。把你的实数填进去，结论是什么？哪个参数你最没把握？
3. 「AI 参考，农技员确认，你的地你拍板」这条规矩里，最不能省的是哪一环？为什么？
4. 行情类问题为什么只问术语和历史规律、不问预测？如果 AI 主动给了你一个「下月价格预测」，你怎么处理？
5. 动手实操：完成 6.6 节练习，把识别初判与农技员意见的差异记录下来——攒上几条，你就知道你这个产业的 AI 识别靠不靠谱、靠谱到什么程度。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 6-1 三类场景框架图（管理服务/科学研究/生产经营，各配县域例子）
- 图 6-2 按规模分档的接入路线图（小户手机档/大户监测档）
- 图 6-3 拍照识别病虫害流程卡（拍照→提示词→初判→农技员确认）
- 图 6-4 场景申报对照表（三类×本县可报内容×材料组织）
- 图 6-5 手机农事五动作提示词速查卡

第 7 章 农产品出村：短视频、图片与电商文案

本章导读

两户同款土蜂蜜，图片一个拍得实在、一个修得晶亮，晶亮的那家先火——三天后买家到货一对比，「照骗」的差评把火变成了火气。农产品卖不上价，一半亏在不会讲；讲过了头，另一半也搭进去。这一章把 AI 内容工具串成一条带货流水线：图片——实拍打底、海报生成、AI 绘画做产地故事插画；视频——脚本初稿、口播文案、字幕整理，一部手机就能出的短视频配方；文案——电商详情页、直播话术、社群推文的批量起草与防雷同。每一步给完整提示词，并守住一条线：产地、品质、认证信息必须真实——AI 说得漂亮，不能替代货真价实。

7.1 产品图实拍打底还是生成打底：先把边界站好

动手前先站队：**产品展示图，实拍是主，AI 是配**。这个顺序不能倒——买家买的是能吃到嘴的果子，不是一张好看的图。AI 在图片环节只干两件事：把实拍图修到「清楚、干净、像实物」（不该改的不改），以及生产明确标注为插画的内容（氛围图、节气图、产地故事图）。AI 生图当产品图用，纹理、色泽、果形都是编的，到货一对比，退货加差评，这笔账怎么算都亏。

三类图片用途，一张表定规矩：

用途	怎么做	标注要求
产品主图、细节图	实拍为主，AI 只做亮度、背景、裁切的修整	不标注（实拍即实拍）
时令节气海报	模板加 AI 生成，批量出图	角标注明产品名称与产地
产地故事插画	AI 绘画，入真实地标元素	画面角落标「插画」二字

表的顺序就是优先级：先保证主图实拍合格，再谈海报与插画——多数账号的图片问题出在实拍太糙，不在插画不够。

产品图修整的提示词（交给支持图片编辑的 AI 应用）：

请对这张产品照片做基础修整：提升亮度与清晰度、去掉杂物背景，保持产品本身的形状、颜色、纹理完全不变，不要美化到失真。输出前后对比。

时令海报批量做，一条提示词管一个节气，把节气词换掉就能出全年的量：

```
你是县域农产品海报设计师。请为[产品名]设计一张[节气/节日]海报：竖版，主视觉为[产品名]与[本地地标元素，如：某山、某桥、梯田]，文案三行——主标题（含产品名）、节气祝福一句、产地与购买入口一行。整体风格乡土、干净，不要使用与产品无关的城市元素。
```

产地故事插画，关键是把真实地标元素喂进去——AI 不知道你的村口长什么样，你说得越具体，图越像你家门口：

```
请生成一张插画：[产品]产地的清晨，画面包含[真实元素：如村口的老槐树、石板桥、连片的茶园]，远处有山，近处有[劳作场景]。风格：温暖的手绘插画风。这张图将作为宣传插画使用，请保证氛围真实朴素，不要出现真实人物面部特写。
```

实拍环节也有 AI 的活——拍之前让它出一张拍摄清单：

```
你是农产品摄影助理。产品：[名称、形态、上市季节]，拍摄条件：手机、自然光、田间或农家院。请列一份 10 张的实拍清单：全景（产地环境）、中景（植株或养殖场景）、特写（果实或产品三个角度）、过程（采摘或打包）、手部（不拍正脸）、参照（与常见品种或硬币对比大小）。每张标注光线方向与一句拍摄要点。
```

照清单拍一遍，修图的底子就有了——拍摄环节多花十分钟，后面修图少花一小时。

这招什么时候不灵：产品本身卖相一般时——修图修不出品质，插画盖不住瑕疵。图只能解决「看不见」的问题，解决不了「不好」的问题；货不行，先改货。

7.2 短视频：脚本、口播与字幕的一部手机配方

短视频是农产品带货的第一现场，配方四件：脚本、拍摄、口播、字幕，每件都有 AI 的位置。

脚本三段式。农产品短视频的骨架极简：钩子（三秒留住人）—展示（过程即卖点）—号召（一句话行动）。提示词：

```
你是农产品短视频编导。产品：[名称、产地、当前季节]。拍这条视频的人是[果农本人/合作社成员]，出镜水平：普通人，不会演戏。
请按三段式出脚本：
1. 钩子（3 秒，一句口语，可用悬念或反差，如「这果子甜不甜，我说了不算」）；
2. 展示（15–20 秒，3–4 个镜头，每个镜头一句话说拍什么：采摘、掰开、尝、装箱）；
3. 号召（3 秒，一句行动指令）。
每段标注建议机位与一句拍摄提醒。全程口语，土话可用，不要网络烂梗。
```

拍摄清单。脚本确定后让 AI 列一张清单：每个镜头拍几秒、横竖屏、光线要求、要不要特写。照着清单拍，一条过，比随手拍再返工省一半时间。

口播文案。如果是你出镜说话，把 AI 的书面文案改口语——短句、能停顿、土话直接用。改法用这条：

```
请把下面这段口播稿改得更像农民自己的话：句子拆到 15 字以内；书面词换成口语（「富含」改「满是」，「品质优良」改「好吃」）；允许语气词；总时长控制在 30 秒（约 90 字以内）。
[粘贴初稿]
```

字幕。主流剪辑工具都有语音自动生成字幕，生成后必须人工校一遍——专有名词（品种名、村名、品牌名）是错字重灾区，字幕错字在带货视频里等于自砸招牌。

发布环节补两句。其一，发布时间跟着受众走：生鲜类内容看的人多在饭点前后与晚上八点后，赶集日发「明天集市见」这类即时性内容最搭。其二，评论区是第二条货架——让 AI 预演一轮买家常见问题，把答案写成固定话术存进备忘录，回复时直接取用，回复快本身就是转化力：

```
你是店铺客服。产品信息：[粘贴详情页文案]。请预演买家最可能问的 10 个问题（按频率排序），每个给出 50 字以内的回复话术；涉及承诺的（赔付、时效）只按我给的售后口径答，没给的标「需老板定」。
```

算一笔自制还是外包的账（假设参数）：本地代拍一条短视频报价约 500 元，自制一条约花 4 小时（拍摄 1 小时、剪辑加校对 3 小时）。假设你月发 8 条：外包 4000 元/月，自制零现金支出、花 32 小时。哪个划算，取决于你的 4 小时值多少——农闲时节没别的进项，自制的「成本」很低；正农忙，4 小时是实打实的活儿，外包反而合理。结论随你的机会成本翻转，没有统一答案；折中路线是「AI 把脚本、字幕这些案头活全包了，人只管拍和出镜」，自制的 4 小时能压到 2 小时出头。此外还有第三条路：县里组织带货培训时（第 8 章讲过乡村旅游培训通道，农产品电商常是同一门课），把拍摄剪辑学会半程，复杂的后期仍外包，花小钱补短板。

这招什么时候不灵：纯口播配网图、网视频的「图文快剪」，在农产品上越来越难动销——买家要看的是你的地、你的手、你掰开的果子，镜头替代不了现场，网图素材还容易惹版权麻烦。

7.3 电商文案：详情页、直播话术与社群推文

详情页五段模板。电商详情页的骨架五段：卖点、规格、产地故事、食用方法、售后。提示词：

```
你是农产品电商文案写手。产品：[名称、产地、规格、价格、储存条件]。我提供的事实：[口感描述、种植方式、获奖或认证情况—只写真实有的]。
请按五段起草详情页文案：1. 卖点（3 条，每条一句大白话）；2. 规格与价格（表格）；3. 产地故事（150 字，只可用我给的事实）；4. 食用方法与储存（分条）；5. 售后说明（坏果包赔的口径按我给的写）。
禁用「最」「第一」「全网最好」等绝对化用语；没给我的事实不得编。
```

直播话术三件套。开场（留人）、留住（给理由）、促单（给台阶）：

```
你是助农主播的话术教练。产品：[名称、价格、今日机制]。请出三段话术各 100 字以内：开场（报家门加今日亮点，口语）；留住（讲一个产品背后的真实细节，我提供：[细节]）；促单（库存与发货时间口径按我给的写：[填写]）。不许编造限时、限量之外的我没提供的优惠。
```

社群推文批量与防雷同。同一种货，朋友圈、社群、微头条各发一版，别复制粘贴同一篇——不同场景读法不同。一次拍摄，多版文案：

```
基于同一组素材（产品事实如下：[粘贴]），请写三版推文各 120 字以内：A 版发朋友圈（生活口吻，像随手分享）；B 版发微信群（直接说价格和怎么买）；C 版发内容平台（带一点产地故事）。三版开头不得相同，核心事实保持一致。
```

多版文案之外，再建一张「素材事实卡」——把产品的全部可核事实（品种、产地、规格、认证、检测数据、发货时效）写成一张固定卡片，每条后面标证据状态。写任何渠道的文案前，先从卡片里取事实，取不到的不写。文案可以千变，底座只有一个：

```
你是产品资料管理员。请把我口述的产品信息整理成「素材事实卡」：分「品种与产地 / 规格与价格 / 品质与认证 / 储运与售后」四栏，每条事实后标注证据状态（有证书/有照片/有记录/待补）。禁止把「待补」的事实写成肯定语气。
口述：[说完转文字粘贴]
```

这招什么时候不灵：不同渠道的受众高度重合时——比如你的微信群和朋友圈是同一批人，多版文案被认出「一套话术」反而伤信任。受众重合的渠道，统一口径、错开时间发，比刻意写三版更稳。

7.4 真实性底线：AI 会写，但不能替你「真」

流水线的末端立一块界碑。三类信息写进任何文案之前，必须可查证：

- **产地**：写到村，就要真是你的村；借毗邻产地名气的说法，一句都不要有。
- **品质**：「甜度 15 度」「富硒」这类可测的说法，没测过不写；口感描述用你自己的话，别抄品种宣传页。
- **认证**：绿色食品、有机认证、地理标志，认证编号写进文案前先核证书——证书过期、编号写错，比不写更麻烦。

绝对化用语单独提出来：《广告法》语境下「最」「第一」「国家级」这类词是广告执法的高频罚点，AI 起草时最爱顺手就写——所以 7.3 节的提示词里都带了禁用条款，成稿后再通读一遍，见到绝对化的词直接删。

发货前的最后一道自查，四个问题：

1. 文案里每个事实，我拿得出证据吗（检测单、证书、照片、记录）？
2. 图片与实货一致吗？修图有没有修到认不出？
3. 承诺的发货时间、坏果赔付口径，做得到吗？
4. AI 生成的插画，都标注了吗？

两个典型的翻车框架，摆出来避坑（均为拟真情景，非特指）。其一，「产地漂移」：文案写核心产区，货从毗邻产区调——短期看是擦边，长期看是自毁，回头客的差评里这一条最伤评分。其二，「认证过期」：证书去年到期、详情页还挂着——平台抽查与职业索赔都盯着这一项。上新产品时顺手核一遍证书有效期，比事后补救便宜得多。

这招什么时候不灵：真实性没有技巧可言。文案与实货的差距，AI 帮不了你，只有两个选项——改文案，或者改货。选前者的，第 11 章的把关方法能帮你少踩坑，帮不了你留住回头客。

动手练习

为你的一款真实（或拟真）农产品，把流水线走完一遍：

1. 图片：实拍三张产品图，用 7.1 节提示词修整；再做一张下个节气的海报，插画用途的图检查「插画」标注。
2. 短视频：按 7.2 节出脚本与拍摄清单，真拍一条 30 秒视频（或先口述模拟），口播稿过一遍口语化提示词，字幕生成后专查品种名与村名。
3. 文案：用 7.3 节模板出详情页、直播话术、三版社群推文各一份。
4. 真实性自查：按 7.4 节四个问题逐条过，把「拿不出证据的说法」从文案里删掉——删的时候心疼，说明它本来就不该在。
5. 存档：把本章用顺的提示词按「带货-脚本」「带货-详情页」「带货-多版推文」命名入库。

思考题

1. 7.1 节的「实拍是主，AI 是配」如果倒过来，短期可能多卖，长期会怎样？用买家的视角推演一遍。
2. 7.2 节自制与外包的算例里，你的 4 小时值多少钱？结论落在哪一边？如果你的答案是「看季节」，排期该怎么排？
3. 「三版文案防雷同」在什么情况下反而有害？你手里哪两个渠道受众是重合的？
4. 绝对化用语为什么 AI 爱写、平台爱罚？列出你见过（或写过）的三个踩线说法，改成合规的。
5. 动手实操：完成 7.5 节全流水线练习，把「真实性自查删掉的说法」记成清单——它就是你这款产品「不能说」的边界，比「能说」的清单更值钱。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 7-1 带货流水线图（图片→视频→文案三段，标注工具与提示词入口）
- 图 7-2 短视频三段式脚本结构图（钩子/展示/号召）
- 图 7-3 详情页五段模板示意
- 图 7-4 真实性自查清单卡片（产地/认证/绝对化用语/实货一致）
- 图 7-5 时令海报与产地插画示例（AI 生成标注「插画」）

第 8 章 乡村旅游与县域宣传：从采摘园到全域推介

本章导读

两个村同办采摘节：一村的宣传稿写着「山清水秀、瓜果飘香、民风淳朴」——放哪个村都成立，也就没人转发；另一村的推文只讲了一件事——园子正中那棵老栗树是谁家祖上种的、为什么留到现在，帖子在邻市老乡群里转了三轮。乡村旅游是县域 AI 内容需求最密集的场景：采摘园、民宿、研学点、节庆活动，家家都要宣传，多数没人会做。这一章给成套做法：景点文案与讲解词（AI 起草、本地人口述校准）；节庆活动方案与宣传排期；全域推介的「一套素材多次用」方法。收尾接上项目口——乡村旅游人才培训是县里现成的通道，本章内容可直接进课程包。

8.1 讲解词谁说了算：AI 起草，本地人拍板

讲解词是乡村旅游的门面活，也最容易写成通用模板。先请你站队：**讲解词是写给游客听的漂亮话，还是这个村子自己才讲得出的故事**。本书的答案在后头——「山清水秀」四个人写出来一个样，「那棵老树是谁家祖上种的」全世界只有一个村讲得出。AI 能把框架、路线、过渡句写得又快又顺，但「只有村里人知道的故事」，它写不出，你也别指望它。

所以分工是：AI 起草骨架，本地人口述血肉，拍板权在讲的人手里。操作三步。

第一步，AI 出骨架。把景点的公开信息喂给它：

> 你是乡村导游词撰写人。景点：［名称、位置、看什么］。基本信息：［面积/历史沿革/主要看点/游览路线与时长］。
> 请起草讲解词初稿：按游览顺序分段，每段包含「过渡句+看点讲解+一处留白（标注：此处需本地故事填充）」。语言口语化，不用排比，不用「令人流连忘返」这类空评。

第二步，本地人填血肉。骨架里的留白，找村里老人、老支书、看山人权坐下来聊，问三件事：这地方有什么老故事、什么节点什么景最好、游客常问什么。口述录音转文字，原话塞回留白处——讲解词里最值钱的十句，全在这里。血肉还有一个来源是老照片与老物件——村史馆的一张工分表、谁家保存的旧农具，让 AI 帮你把背后的口述整理成一段讲解词，比凭空编的故事扎实十倍。

第三步，按时长收口。讲解词是按分钟算的字数活。给个账（语速按每分钟 200 字左右估，这是假设参数，讲解者语速快慢上下浮动两三成）：30 分钟的讲解，成稿约 6000 字；AI 一口气生成的常常奔着一万字去——先定讲解时长，再让 AI 收口：

```
请把这份讲解词压缩到 N 分钟版本（按每分钟 200 字计，约 X 字）：保留游览主线与所有本地故事，删掉重复的形容词与过渡句，压缩后重新标注各段的建议停留时间。
```

讲解词定稿后还有一层用法——变成讲解员的训练与考核材料：

```
你是讲解员培训教练。基于这份讲解词，请出：1．十道快问快答（游客最可能问的，含答案要点，以讲解词内容为准）；2．三个游客刁钻问题的应对建议（答不上的如何体面地说「这个我去问清楚再告诉您」）；3．一张讲解要点记忆卡（每段一个关键词）。
```

游客问的东西十有八九超纲——应对话术比背稿子更能保住讲解的体面。

这招什么时候不灵：涉及家族恩怨、地界纠纷、敏感往事的「故事」，再精彩也不能进讲解词——哪些能讲哪些不能，村外的 AI 不知道，刚嫁过来的讲解员也不知道，这个分寸只有村里的明白人拿捏，定稿前必须过这一道。

8.2 节庆活动：方案、排期与宣传物料

节庆是乡村旅游的流量峰，也是出错峰。AI 在节庆上的正确用法：把文案性的、清单性的活全接走；把判断性的活全留下。

活动方案框架。提示词：

```
你是乡村节庆活动策划。活动：[采摘节/丰收节/民俗节]，时间[日期]，地点[场地概况：入口、停车、采摘区、休息区]，预算量级[写「小额」或大致区间，不必精确]。
请起草方案框架：1．主题与一句话卖点；2．流程（按小时排）；3．分工表（岗位+职责+人数建议）；4．物料清单；5．应急预案栏目（只列需要预案的场景清单，内容[待填]）。
要求：流程里给拍照点和休息点留位置；物料优先考虑能重复用的。
```

注意应急预案那一栏——AI 只列清单，内容待填。**应急预案不能让 AI 编**：停车容量是多少、哪个路口会堵、雨天泥泞在哪段，这些只有你踩过场地才知道，编出来的预案比没有更误事。预案内容自己填的时候，按「谁、在哪、几分钟内到、做什么」四格写——写不出四格的预案项，说明现场还没踩透，先踩场再写。

宣传排期三段表。节前两周启动，节中跟拍，节后收尾：

阶段	时间	干什么	用什么物料
预热	节前 10-14 天	发主题海报、开放预约、找本地群转发	海报、预约入口文案
预热	节前 3-7 天	亮细节（果子熟度、场地布置进展）	短视频、九宫格
进行	当天	直播或实时图文，现场氛围	短视频、直播
收尾	节后 3 天内	集锦视频、致谢与「下次再来」	集锦脚本、回顾推文

物料批量起草。排期定了，物料一口气出：

```
你是县域宣传物料写手。活动主题：[填写]。请一次性起草：1. 海报主文案（主标题 10 字内+副题一句）；2. 农村大喇叭广播稿（150 字，口语，带重复提醒）；3. 横幅标语 5 条（各 12 字内，乡土味）；4. 邀请函短文（100 字，发给县直部门与邻村）。全部基于以下事实：[时间、地点、亮点、联系方式]。
```

横幅这东西有个经验：AI 写的标语常有「翻译腔」，看着工整、念着别扭——贴出去之前，找村里老人念一遍，念着拗口的换掉。

如果活动可能引来县里媒体或上级调研，提前备一份「口径包」：活动主题一句话、数据口径（预计人流、种植面积——只写你敢核的）、可受访人及其分工。让 AI 把口径包压成一页纸：

```
你是新闻联络员。请把以下活动信息整理成一页「媒体口径包」：主题一句话、三个要点、数据口径（标注哪些是预估）、联系人安排。语言按对外发布标准，不出现内部分工细节。
[粘贴信息]
```

排期执行还有一条经验：预热期的内容提前一周做好存着——节前三天你一定在搬桌子拉横幅，没空写推文。AI 能把排期里每条的草稿批量预生成，到时候改图就发。

这招什么时候不灵：规模上规模的节庆（人流上千、涉及交通管制）——那已经超出村级宣传物料的范畴，安全与交通方案要走正式报备流程，AI 的物料只管宣传侧，别让它碰你管不了的事。

8.3 一套素材多次用：全域推介的复用方法

县域全域推介的常见亏法：宣传部要一条视频、文旅口要一篇推文、乡镇要一版展板、村里要一份讲解词——四拨人各写各的，素材重复采、口径各一套。复用方法一句话：**先做母素材，再拆渠道版**。

母素材选信息密度最高的一种——通常是一条 3 分钟宣传片脚本（含本县乡村旅游的定位句、核心点位、体验项目、通行信息）。脚本定了，其余物料都是它的变体：

```
你是多渠道内容编辑。以下是母脚本：[粘贴 3 分钟宣传片脚本]。
请拆出四个版本：1. 公众号推文（800 字，标题吸引点开，段落短）；2. 广播稿（300 字，只闻其声，多用听觉描述）；3. 展板文案（主标题+三条短句+一张图位置标注）；4. 讲解词开场段（200 字，口语，接得上后续展开）。
四个版本的核心口径（定位句、点位名、数字）必须完全一致，文风按渠道调。
```

各渠道文风差异，一张表管住：

渠道	受众状态	文风要点
公众号推文	主动点开、肯读长文	有细节有故事，允许 800 字
广播稿	被动听、记不住长句	短句、重复关键信息、口语
展板	一眼扫过	字越少越好，只留钩子
讲解词	边走边听	口语、有停顿点、可互动提问

复用方法还要配上更新机制，否则母素材一年后就成了过期地图。轻量做法：母脚本里凡是会变的（点位名、价格、季节信息）统一用[]标注，汇总成一张「变量表」——更新时只改变量表、重跑一遍拆解提示词，四个渠道版几分钟刷新。变量表平时谁发现过期谁改，节庆前统一核一遍。

给复用算笔账（假设参数）：四类物料各写一遍，每类半天，合计 2 天；母脚本认真做 1 天、拆解各渠道版合计半天，共 1.5 天——省半天不算惊艳。真正的收益在口径统一：四套物料一个说法，游客从广播听到展板、再从讲解员嘴里听到同一句话，记忆才叠得起来。翻转参数是受众差异度：各渠道受众高度重合（本地及周边）时复用省力；要打差异化的客群（研学团与银发团分开打），母素材得做两条，硬拆会「谁也没打中」，返工把省下的半天吃回去还有找。

这招什么时候不灵：渠道特性吃复用的场合——广播稿念推文、展板抄长文，都是把 A 渠道的软肋当 B 渠道的卖点。拆解不是复制粘贴改开头，每版的「文风要点」栏必须真执行。

8.4 接上项目口：乡村旅游人才的培训通道

本章的内容不只是给个人用的——它就是县里乡村旅游人才培训的现成课程底稿。通道是现成的：中国政府采购网 2026 年 8 月 27 日的中标记录里，云南乡村振兴教育学院「人工智能赋能'村干部双提升'专业及课程建设项目（旅游管理（乡村旅游方向））」以 142 万元中标（采购人云南开放大学）——村里干部的 AI 课已经排进了学历教育的课程表，方向就是乡村旅游。

这一单对县里的样本意义有三层：其一，乡村旅游方向有专门的项目口，培训经费沿开放大学、乡村振兴学院体系走，你县大概率有对应安排；其二，课程建设买的是「内容」——本章这样的实操章，折成培训课程包正是采购方缺的东西；其三，农产品带货（第 7 章）与农旅宣传（本章）在课程表里常常是同一门课，教的人可以合班。

给你的动作建议三条：一是盯住县农业农村局与开放大学教学点的产业培训公告，乡村旅游方向的班次出现就报名；二是如果你是教学组织者，本章 8.1-8.3 节的三套提示词加动手练习，就是现成的一次课（约 3 学时）的讲义底稿；三是培训前先拿本章练习在村里实做一轮——带着成品进课堂的学员，和空着手进课堂的，学的不是一个东西。

教学组织者还有一层用法：把本章三套提示词与动手练习改写成实训任务单——每个任务写清「输入素材、产出物、检查点」，一学时的上机课就有了骨架。检查点建议只设三条：事实是否可核、插画标注是否到位、各渠道版本口径是否一致——这三条过了，物料谈不上惊艳，但绝不会出事。

这招什么时候不灵：课程进了、人没动——培训解决「会不会」，解决不了「用不用」。村里宣传做不起来的，多数不是不会写，是没人肯每周固定花两小时；这个问题 AI 和培训班都治不了。

动手练习

为一个拟真（或真实）的采摘节做全套物料：

1. 方案：用 8.2 节提示词起草活动方案框架，应急预案清单里的每一项，补上你踩场才知道的实际内容（停车容量、堵点、雨天路线）。
2. 讲解词：选本村一个真实点位，AI 出骨架后，找一位村里老人聊 20 分钟，把两个本地故事填进留白，压缩到 10 分钟版（约 2000 字）。
3. 母素材拆解：写一条 3 分钟宣传片脚本作母素材，按 8.3 节拆出公众号推文、广播稿、展板文案三个版本，核对口：定位句、点位名、数字在四个版本里完全一致吗？
4. 排期：按三段表排出你的宣传排期，标注每条物料的负责人。

思考题

1. 8.1 节请你站队「漂亮话还是自己的故事」。翻一篇你县现成的乡村旅游推文：删掉通用形容之后还剩几句？剩的是哪几句？
2. 应急预案为什么「AI 只列清单、内容待填」？如果让 AI 直接编一份完整的，你敢照着执行吗？
3. 8.3 节算例里，母素材路线在「受众差异大」时反而不省——你县的全域推介，受众是重合的还是分层的？母素材该做几条？
4. 「横幅找村里老人念一遍」这个土办法，背后是什么道理？还有哪些物料值得加这道人工关？
5. 动手实操：完成 8.5 节全套练习，把做好的讲解词真讲一遍给人听——计时，看压到的字数与实际时长差多少，把这个系数记下来替换本章的假设语速。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 8-1 文旅物料全家福示意（文案/讲解词/海报/广播稿/方案五件套）
- 图 8-2 讲解词「AI 起草+本地校准」流程图
- 图 8-3 一套素材多次用拆解图（母脚本→四渠道版本）
- 图 8-4 宣传排期三段表（预热/进行/收尾）

第 9 章 县域课堂：教师的 AI 教学法

本章导读

同一节新课，两位老师两种备法：一位通宵做课件，凌晨两点改完第十七页；一位让 AI 出教学设计初稿，自己改了四十分钟——省下的一个多小时，用来琢磨本班上学期哪几个知识点塌了方。省下的时间用在哪，决定这两节课的成色差多少。县域教师是这本书的第三类读者，政策与钱都已到位：教育部等五部门《「人工智能+教育」行动计划》要求教师 AI 素养培训全覆盖；伊犁 124.93 万的教师继教平台、神农架 11.29 万的骨干教师数字素养培训，说明县域教师培训按年度滚动排期。这一章给课堂里的实用方法：备课、作业与学情、教研，核心立场与全书一致——AI 出初稿，教师定稿。

9.1 培训不等通知：三条通道自己排

先请你站队：**培训是等学校安排，还是自己排进日程**。等安排的问题不在懒，在错峰——培训排期是按行政年度走的，排到你头上的时候，未必是你备课最需要它的时候。三条通道摆在这里，自己排的前提是先摸清它们：

通道	是什么	谁组织	县域实证
国培计划	骨干教师国家级培训，含数字素养专项	省教育厅排项目、县教育局选人	神农架林区教育局 2026 年 8 月中标的骨干教师数字素养提升培训，11.29 万元
地方继续教育	教师继教学分课程，含 AI 素养模块	师范院校与继教平台承建	伊犁州直 2026 年教师继续教育暨数字素养培训教学管理平台，124.93 万元
校本研修	校内教研活动形式的学习	本校教务与教研组	多数县的常态载体，AI 专题正被排进研修主题

政策底盘是教育部等五部门《「人工智能+教育」行动计划》——教师 AI 素养培训全覆盖写进了行动，也就是说这不是可选项，是排期问题；伊犁和神农架的两单，就是这条线在县域落地的钱面实据。

自己排的具体动作：翻开本省教师继续教育学分细则，弄清 AI 专题课折不折学分、网络课占多少比例；盯县教育局的继教通知与国培选派名单；校本研修这一档自己就能推动

——给教研组长提个议题，把你用本书方法做出来的东西（下一节的备课流、9.4 节的共享库）当成一次研修的分享内容。学时修满修好这件事，第 12 章还会从干部与全员的角度再算一遍账。

三条通道里，校本研修最容易被低估——它不需要等名额、不需要出县，教研组自己就能开。把它用起来的诀窍是「小切口」：一次研修只解决一个场景（如「用 AI 出分层练习」），流程定成演示二十分钟、现场实操二十分钟、每人带走一条改好的提示词，一次一小时，密度比整天的讲座高。

这招什么时候不灵：学分细则没查清就自费、自发地学——学是好事，但折不了学分的投入要量力；先查细则，再决定报班还是自学，顺序别反。

9.2 备课：教学设计、课件与分层练习

备课是 AI 在教学里回报率最高的环节，因为它量大、有框架、错了好改。三件活各给一条提示词。

教学设计。喂足三要素——课题、学情、课标要求，缺一样质量塌一半：

```
你是[学段学科]教研员。请为《[课题]》起草教学设计初稿。
学情：[本班实际情况，越具体越好：如上学期测验中 XX 知识点得分率低、班里约有 X 名学生基础薄弱]。
课标要求：[粘贴对应条目或你的概括]。
请输出：教学目标（3 条以内）、重难点、教学过程（按环节给出教师活动与学生活动，标注设计意图）、板书设计、作业布置。
设计意图一栏，凡依据不足的写[待商]，不要硬编理由。
```

课件大纲。教学设计定了，课件只出大纲不动手全做——AI 直接生成的整套课件往往模板感重、与本班学情两张皮：

```
基于这份教学设计，请出课件大纲：每页给出标题、要点（不超过 3 行）与配图建议，标注哪几页需要互动提问。总页数控制在[X]页。
```

分层练习。三档批量生成，效率差距最大的活：

```
基于《[课题]》的教学目标与重难点，请出分层练习三档各 5 题：基础档（直接对应课标底线）、提高档（变式与综合）、挑战档（开放或跨节关联）。每题标注考点与预计用时；题目情境尽量贴近农村生活（农事、集市、乡土测量）。
```

课件大纲的二次加工。课件大纲到手后的加工别省：把 AI 建议的例子换成本班学生的真实例子——上次课的错题、班里的农事、本校的场地，一节课的「我们班味儿」就出来了。这一步五分钟，效果比整套换模板强。备课组的集体备课也能接上：把组内各人的 AI 初稿汇总比对，让 AI 找分歧——分歧点就是集体备课该讨论的地方，AI 把「找不同」的机械活干完，人把讨论时间全花在判断上：

```
以下是备课组四位老师对同一课的教学设计初稿（已匿名）。请对比：1．教学目标表述的分歧；2．重难点判断的差异；3．各稿独到的环节设计。只列差异与亮点，不做优劣评价——评
```

价留给集体备课现场。
［依次粘贴］

给备课这笔活算个账（全部假设参数，代入你自己的速度）：一份教学设计从头写约 90 分钟，AI 初稿加人工改定约 50 分钟；三档 15 道题自己出约 45 分钟，生成加筛选约 15 分钟。每周备 4 节新课，合计省下约 4 小时。账面如此，有两个翻转点要盯死。其一，学情写得越省，AI 初稿越「放之四海皆准」，你的改定时间就往 90 分钟的原点涨——省不省，取决于你肯不肯花 10 分钟把学情写实。其二，「改定」投入有下限：低于某个程度（比如只改改错字），AI 初稿的想当然就会原样走进课堂，学生问到第三层就露馅——省时是真省还是假省，翻转点在你改定投入的下限，这个下限建议自定为：教学设计的每一条设计意图，都能合上课本讲出为什么。

这个账对新老教师结论也不同：新教师缺的是判断框架，AI 初稿反而是学样板的材料，省时之外还省「不知道好课长什么样」的摸索；老教师框架已成，AI 的增量主要在分层练习这类机械环节——同一条提示词，两个人该省的环节不一样。

这招什么时候不灵：全新的课型（比如你第一次上跨学科项目课）——AI 的教学设计语料里常规课型多、新课型少，初稿的参考价值骤降，这类课的框架还得靠教研组集体磨。

9.3 作业与学情：辅助批改与责任边界

批改是 AI 能搭手、也最容易越界的地方，先把边界画清楚：

批改对象	AI 能干	干不了、必须教师干
客观题	对答案、统计错项分布	没什么干不了，但录入核对要人
计算题	给参考答案与常见错因	过程分、步骤规范的松紧
主观题、作文	给评语建议、亮点与问题清单	等第与分数的最终评定

责任边界一句话：**AI 给的是参考，落在成绩单上的每个评定，责任是教师的。**家长问起「这道作文为什么是这个等第」，你得讲得出自己的理由——「AI 给的」在教学上和「别人给的」一样不成立。评语与等第之外，家校联系的话术初稿也常借 AI 起草——没问题，但有个硬规矩：涉及具体学生的评价，AI 初稿里的泛化表扬与模糊建议，都要换成你的具体观察。家长一眼就能认出群发的套话，认出一次，信任就折一次。

两条实用用法。其一，错题归因与学情归纳。把（脱敏后的）历次测验错项分布喂给它：

你是一位学情分析员。以下是某班两次测验的错项统计（已脱敏，按题号与知识点标注）。请归纳：1．两次都错的共性问题（按严重程度排）；2．第二次新暴露的问题；3．每个问题给出一条教学对策建议，并注明这是建议、需教师结合课堂观察判断。

其二，作文评语初稿。把作文的亮点与问题口述给 AI，让它扩成有温度的评语初稿——注意是「你的观察」让它扩写，不是让它替你看作文下判断。

学情归纳的产出，建议落成一张「班级学情卡」：半页纸，三块内容——共性弱点三条（按严重度）、已改善项两条、下阶段动作两条。每次大考后更新一版，期中期末连起来看，比单次的详细分析报告好用——因为它是给下一次教学决策用的，不是给这一次考试写的。

数据纪律照第 10 章执行：成绩单进提示词前，姓名与学号先换成编号，名字与分数的对应表留在你手里。成绩数据还有一层：名次与排名的敏感度常被低估——分数脱了、名次在，一样能对号入座，进提示词的表连名次列一起去掉。

这招什么时候不灵：作文与开放题的价值判断——这篇是真用心还是套模板，机器只能看表面特征（篇幅、辞藻、结构完整度），看不动诚意。评语可以 AI 起草，出口前教师必须逐份过目，见过目的评语才有你的名字。

9.4 教研：记录整理与活动组织

教研活动的两件苦差——听课记录与活动方案——都是 AI 的顺手活。

听课记录结构化。听课时的速记乱，课后让 AI 理清：

> 你是教研记录员。以下是我的听课速记（乱序、缩写多）。请整理成结构化听课记录：教学环节时间轴、亮点两处（附我的旁注原话）、商榷点两处（附原话）、一条给授课教师的反馈建议。我的旁注与观察必须保留原意，不得替我拔高或补证。
> 速记：[粘贴]

教研活动方案。给议题就能出议程：

> 你是教研组长助理。本次教研主题：[如：分层作业设计]。参与人：[学科组 X 人]，时长 [X] 分钟。请出议程：开场（5 分钟内）、案例展示（谁讲、讲什么）、研讨环节（给 2–3 个讨论题）、任务落实（下次带什么来）。讨论题请围绕本校实际，我提供背景：[一句话]。

命题细目表。单元测的「双向细目表」（考点与能力层级的分布表）让 AI 起草：

> 你是命题助理。本单元知识点：[列举]，课时数 [X]，考试时长 [X] 分钟。请起草双向细目表：行为层级按「识记/理解/应用」三档，给出各档分值占比建议与对应题号安排，总分 100。我的侧重：[如：应用题占比要高]。

细目表先行，再出题，卷子的结构就不会歪——这一步机器干得比人快，但占比的取舍要人定。

组内共享提示词库。第 2 章的个人提示词库，在教研组层面升级成共享库：按「场景+用途」的命名规则不变，加一条组内约定——谁改了模板，在末尾加一行改动说明与日期。教研组共享库比个人库值钱的地方在迭代：同一个备课提示词，三人用过、改过三轮，第四个人拿到的就是打磨过的版本。分库建议按教研组分，不同学段学科的提示词硬共用，会互相迁就着变平庸。

这招什么时候不灵：共享库没人维护时——两三个月没人更新、没人标注适用范围，库里就是一堆过期模板，用了比不用还糟。共享库的第一条约定不该是「不许删」，是「谁发现模板不好使，谁负责标注」。

动手练习

选本学期一节真实课题，走完备课流：

1. 教学设计：按 9.2 节提示词起草初稿，学情一栏写足 5 条本班实情（不许写「学生基础一般」这类空话）。
2. 人工改定：逐条过设计意图，把你改动的地方用批注标出理由——这批注就是你的「AI 用法心得」。
3. 分层练习：生成三档各 3 题，逐题筛一遍，删掉超纲、超时与情境失真的，留下的每题标考点。
4. 学情归纳：做一份（拟真或脱敏的）错项统计表，按 9.3 节跑归纳，核对其中的共性问题与你的课堂观察是否一致。
5. 共享：把这套提示词整理成教研组共享库的第一批条目，命名按「学科-场景-用途」。

思考题

1. 9.2 节说「学情写得越省，改定越回到原点」。用你上周备的一节课验证：如果当时学情只写一句话，AI 初稿会缺什么？
2. 「教案上每一行设计意图要能自己讲出为什么」这条下限，怎么自测？请在你的教案里挑一条讲不出来的设计意图，说说它该改还是该删。
3. 批改责任边界表里，主观题的「等第与分数最终评定」为什么不能外包给 AI？家长问起来时，你要答的是什么？
4. 教研组共享库与个人库的维护差异在哪？「谁发现不好使谁标注」这条约定为什么比「不许删」重要？
5. 动手实操：完成 9.5 节备课流练习，把你「讲不出理由的设计意图」数量记下来——备课 AI 化一个月后对比这个数，它比任何总耗时都更能说明你是在用 AI 还是在被 AI 用。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 9-1 教师培训三通道示意（国培/继教/校本研修）
- 图 9-2 备课流程图（AI 初稿→教师改定，标注改动点）
- 图 9-3 三档分层练习结构图
- 图 9-4 批改责任边界示意（AI 建议 vs 教师评定）

第 10 章 红线清单：数据、隐私与涉农信息

本章导读

同样一份台账要 AI 帮忙，两种做法两条命：一位直接把带姓名、账号的补贴名单贴进对话框，五分钟出结果，省事；一位先花四十分钟脱敏再贴，慢了一步。快慢之差是小事，资格之差是大事——前者一旦出事，省下的时间一分都抵不了。这一章写给每一位会用 AI 的县乡读者，建议放在案头：先立总纪律——敏感信息不进公网大模型的对话框；再把「什么算敏感」讲具体，给涉农五类高危清单；然后教脱敏的技术做法，讲清「删了名字也不一定安全」的道理；最后给工具分级——公网大模型、政务云部署模型、本地化模型各管什么。读完这一章，你该能对着任何一份材料，三十秒内判断它能不能进对话框。

10.1 一条总纪律：敏感信息不进公网对话框

先把认知摆正：你在公网 AI 应用对话框里输入的每一个字，都是出了你单位大门的——它经过服务商的服务器，可能被存储、被用于改进模型、被按法规要求调取。这不是阴谋论，这是公网服务的正常运转方式；问题不在服务商做错了什么，在于你把不该出门的东西送出了门。

县域场景最常见的侥幸心理有三种，逐个拆掉。其一，「我就问一句，又不是发出去」——「问一句」和「发出去」在数据层面是同一件事，输入即出域。其二，「我把名字删了就安全」——名字只是最浅的一层，10.3 节专讲为什么删了名字也未必安全。其三，「单位没有规定说不行」——没有明文规定，不等于可以默认可以做；反过来才对：单位没有规定时，默认从严。规矩没到的地方，自己把规矩立起来。

立规矩的同时立一个习惯：留痕。凡用 AI 处理过工作材料，随手记一行——日期、材料名、用的什么工具、做了什么处理（起草、翻译、统计）。一张流水账平时不显眼，两处地方救急：一是单位日后出台管理规定时自证规范，二是材料出了问题需要倒查环节。留痕的成本是一行字，收益是「经得起问」。

这条总纪律的执行口径很朴素：**材料里有没有敏感信息，先判级；判不了级的，按敏感处理。**判断方法就是 10.2 节的五类清单，三十秒能过完。

这招什么时候不灵：有人说「我们用的是单位自己部署的模型，不怕」——部署模型只解决了「数据不出门」，没解决「谁有权看」；内网系统里的数据乱贴乱传，一样是纪律问题。红线管的是信息的流向，不只是方向。

10.2 什么算敏感：涉农五类高危清单

涉农敏感信息五花八门，收拢成五类，每类配一个「看起来没事其实有事」的例子：

类别	典型材料	为什么敏感	常见误判
补贴发放名单与账户信息	到户花名册、一卡通账号、发放金额明细	账号与金额组合即可冒领诈骗、精准围猎	「只贴了半页」——半页也够锁定几户
土地确权数据	地块位置、面积、权属、流转合同要点	地块与权属是纠纷与诉讼的火药桶	「又没有坐标」——文字描述的地界同样敏感
监测户与低保户识别信息	收入构成、病史、子女就学、致贫原因	一旦关联到人，是极重的个人隐私	「用了简称」——村里范围里，简称就是全名
未公开的信访与纠纷材料	举报内容、调解记录、当事人陈述	泄露会激化矛盾、引火烧身	「只是让 AI 帮我理理思路」——理思路也要喂材料
内部未发布的工作口径	拟上报的方案、未公开的评定标准、内部通报	提前外泄影响工作与公信	「还没定稿的不算数」——半成品同样不该出门

五类清单的用法不是背，是扫：拿到材料先扫字段名——出现「账号」「证号」「地块」「病史」「信访」「拟上报」字样的，直接进敏感级，不再逐条论证。字段扫描三十秒，能拦下绝大多数事故；剩下的边缘情况，走「拿不准按敏感处理」的兜底。

五类清单之外，还要单独讲一个原理：**组合信息风险**。单看一列数据不出事，几列拼起来就锁定到户。做个拟真演示：一份脱敏台账删掉了姓名和账号，但保留了「某村某组、家庭人口 5 人、务工 2 人、因病致贫、2026 年一季度领取产业奖补 XXXX 元」——在几百户的村里，同时满足这五个条件的往往只有一两户，村里人张口就能对上号。删名字删掉的是「标签」，保住的几列数据本身就是「指纹」。

所以判断口诀是：**一列一列看没事，合在一起看出事的，就是敏感**。拿不准就按敏感处理，五类清单背不全没关系，记住「能锁定到户的信息组合不进对话框」这一句，能挡住绝大多数事故。

组合风险的判断有个土办法，叫「村里人测试」：把脱敏后的材料拿给一位消息灵通、又不涉其中利益的乡亲看，问他能不能对上号——他要对得上，对话框另一头的人也可能对得上。这个测试不严谨，但它把抽象的「可识别性」变成了具体的「谁认得出」，比任何定义都直观。

这招什么时候不灵：自由文本里藏敏感信息的场合——叙述性材料（走访记录、情况说明）里的「张家老三」「村东头开小卖部那家」，机器按字段脱敏抓不全，这类材料没有捷径，只能人工读一遍再决定。

10.3 脱敏不是删名字：替换与泛化的做法

脱敏三招，按需组合。

第一招，替换。姓名、证件号、账号，换成编号：001、002。关键动作是做一张**替换对照表**——表内是编号，表外留映射：

表内（给 AI 的）	表外（你自己留的，不上传）
0037	（真实户主姓名与账号，纸质或加密文档）
0038	（……）

对照表必须表外留存、物理隔离——丢了对照表，脱敏数据就成了没法用的死数据；对照表跟着数据一起传出去，脱敏就白做了。

第二招，泛化。村名户名写「某村某户」，不够的时候再退一档；金额不写精确值，改成「2000 元以下、2000-5000 元、5000 元以上」分档——你的分析要的常常是档位分布，不是精确到元。分档给个参照（档宽按业务定，此处是示意）：补贴金额按 500 以下、500-2000、2000-1 万、1 万以上四档；收入按统计口径的段位（与第 5 章「收入段位 1-4」同法）。分档的原则一条：保住你要分析的分布形态，抹掉能对号的具体数——分析要的是「哪档人多」，不是「谁家 3760 元」。

给一个脱敏前后的对照样例（拟真数据）：

脱敏前	脱敏后
张某某，某村 3 组，一卡通尾号 6688，务工收入 2.4 万元	户 0037，某村某组，（账号不入表），务工收入档位 3
2026 年 3 月领取产业奖补 3,760 元	2026 年一季度领取产业奖补（2000-5000 元档）

对照可见三招各管一层：替换管身份、泛化管地域、分档管金额——三招齐上，行数据保留分析价值，户身份基本消解。照这个标准回看 10.2 节的组合演示——「某村某组、5 口人、因病致贫、一季度领奖补（2000-5000 元档）」在多数村仍然扎眼，说明分档之后组合风险还在；化解办法是再泛化一档（组改片）或拿掉一列（致贫原因需要时以「类别 A」代称）。脱敏是迭代活，一轮到不了位是常态。

第三招，扰动。确需展示数值规律的场合，给数字加一点噪声再展示（比如全部乘以 0.9），规律不变、数值对不上号——这一招用于对外展示，内部核对仍用原值。

三招做完，加一道复核：**组合风险检查。**问自己一句——这份数据的哪几列组合起来，能在村里锁定到户？能锁定的组合，至少拿掉一列。给脱敏的成本算笔账（假设参数）：一份 500 行的台账，人工脱敏约 40-60 分钟；这笔投入换的是什么，下一节用工具分级来讲——它买到的不是「更快的 AI」，是「这份数据可以合法地交给 AI」的资格。

这招什么时候不灵：叙述类材料的脱敏——三招管的是结构化字段，走访记录里一句「老李家小子今年又没考上」，用什么招都得先靠人眼把它挑出来。凡叙述，先人读，再考虑给不给 AI。

脱敏方案本身可以让 AI 帮着设计——前提是只给字段名，不给数据：

> **你是数据安全顾问。我有一份村级台账，字段如下：[只列字段名，不填任何数据]。请给每个字段标注处理建议：公开可用 / 泛化后可用 / 编号替换 / 分档 / 不入 AI；并指出哪几个字段组合有反推到户的风险，各给出至少一种化解办法。**

这份「字段级处方」拿到手，照方抓药即可——字段名不涉密，设计过程本身不用碰真实数据，这是把安全审查前置的做法。

10.4 工具分级：公网模型、政务云、本地模型各管什么

红线立了、脱敏会了，还剩一个变量：工具。三类工具的能力与边界不同：

工具	数据去哪	适合处理什么	县域现状
公网大模型（手机 App、网页）	服务商服务器	公开材料、已彻底脱敏的材料、通用写作	人人可用，今天的主力
政务云/单位部署模型	本单位可控环境	内部工作材料、未公开口径	随单位信息化推进，多数县在起步
本地化模型（自己的电脑跑开源模型）	完全本地	高敏感材料、离线场景	效果与设备强相关，特定场景用

对应的材料分级与工具选择，一张对照表贴在案头：

材料级别	例子	能用的工具
公开级	已公开发布的政策、宣传文案、课件	任意公网模型
内部级	脱敏后的台账、工作总结（无敏感事实）	公网模型（脱敏后）/政务云模型
敏感级	五类高危清单里的任何材料原件	政务云或本地模型；没有条件时——不上 AI，人工处理

表里「内部级」的判定最容易放宽——「都是工作材料，怕什么」。给一个反向提醒：内部级的定义是「脱敏后无敏感事实」，不是「单位内部的一切」；没脱敏的台账哪怕只供内部使用，也进不了公网模型。两个词一字之差，出的事不一样大。

县里现实的起点就一句话：**先用公网模型把公开与脱敏材料的活干起来，政务云与本地化随单位信息化往前推**。别因为「等安全的环境」把能干的活全停了——公开级和脱敏后的内部级材料，今天就占县域 AI 用途的大头；也别因为「干起来了」忘了分级——敏感级材料永远有它该去的地方，不是你的对话框。

单位层面的推进，现实路径是三步：第一步，明规矩——把本章的分级表变成单位的明文口径（哪怕是半页纸的通知），让「默认从严」有据可依；第二步，搭环境——从政务云或单位内网部署一个通用模型起步，先解决「内部材料有个能去的地方」；第三步，养习

惯——把「判级再上传」「脱敏三招」「留痕」写进日常培训。三步的次序不能倒：没明文就上系统，系统会被用歪；没习惯只有系统，等于把钱花在没人守的门上。

兜底原则压轴：**拿不准，就不上传**。这条看似笨，其实是最快的——为判断一份材料等不等级而纠结的十分钟，足够人工把活干完了。AI 是工具，工具缺席的活，人从来都会干。

这招什么时候不灵：本地化模型不是万能保险——老设备跑不动、开源模型能力打折、装完没人会维护，「本地」两个字不等于「能用好」。单位上不上、什么时候上，是集体决策；个人的动作只有一件：把材料分级养成习惯，环境升级的那天你才接得住。

动手练习

做一份你单位常用台账的脱敏改造：

1. 识别：对照五类高危清单，标出台账里的敏感字段（姓名、账号、金额、病史……），数一数一共几类。
2. 脱敏：按三招处理——姓名换编号并做表外对照表、村户泛化、金额分档；叙述性备注栏人工通读一遍，挑出藏在文字里的识别信息。
3. 组合检查：看剩下的列，哪几列拼起来能在村里锁定到户？至少拿掉或再泛化一列。
4. 实测：把脱敏后的表格交给 AI 跑一次统计分析（方法见第 5 章），验证脱敏没有毁掉你要的分析结论。
5. 定级：给你单位的五份常用材料各定一个级别（公开/内部/敏感），写上各自允许的工具——这就是你案头那张对照表的第一版。

思考题

1. 「单位没有规定就默认从严」——如果你单位至今没有涉密与 AI 使用的明文规定，你个人的三条自定规矩会是什么？
2. 10.2 节的组合反推演示里，是哪几列拼起来锁定到户的？把演示换成你们村的实际字段，重推一遍，最要命的组合是哪几列？
3. 替换对照表为什么必须表外留存？如果图省事把对照表存在同一个表格文件的第二个工作表里，风险在哪里？
4. 对照 10.4 节的分级表：你单位今天能用上的最高一级工具是什么？你的敏感级材料现在实际是怎么处理的？
5. 动手实操：完成 10.5 节脱敏改造，把改造前后的两张表（脱敏表与对照表分开存）留好——下一章讲幻觉核验时，这份脱敏表就是现成的练习材料。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 10-1 涉农五类高危清单卡片（可打印张贴）
- 图 10-2 组合信息反推示意（多列组合→锁定到户）
- 图 10-3 替换对照表示意（表内编号/表外映射）
- 图 10-4 材料分级—工具选择对照表（三级材料×三级工具）

第 11 章 别被 AI 带沟里：幻觉核验与把关

本章导读

同一句引用——「根据〔2025〕某号文件精神」，一位干部直接写进了汇报材料，另一位多花了十分钟上政府官网搜了一遍原文才引。平时看不出差别；哪天上级核文件，差别就是两份责任。AI 会一本正经地编造：不存在的补贴标准、张冠李戴的政策文号、看起来合理的统计数。对县域读者而言，把关不是可选项——补贴报错了要追责，带货文案吹过了要赔偿。这一章先立一条工作规矩：AI 初稿一律当待核稿；再给核验三步法——信源核、数字核、逻辑核；配一份把关分级清单，对外发布、上报材料、个人参考三类材料三级强度；收尾教「让 AI 帮你核 AI」的自我复核提示词。读完你能建立起「AI 初稿一律视为待核稿」的工作本能。

11.1 先立一条规矩：AI 初稿一律当待核稿

本章只有一条规矩，先立起来：**从 AI 对话框里出来的任何东西，在你核过之前，一律当作待核稿**。不是「可能有问题」，是「待核」——待核是工作流程状态，不是态度怀疑。规矩立住了，后面的方法才有落点；规矩立不住，学再多核验技巧，动手时还是会想「这次应该没事」。

为什么非立不可？看幻觉（AI 编造看似可信但不存在的内容）在县域场景的三个高发区，每个区摆一个拟真例子。

补贴标准。你问「某年耕地地力保护补贴一亩多少钱」，AI 可能给出一个精确到分、格式严谨的数——听起来合理，那个县那年根本没有这个数。补贴标准由各省自定、年年调整，模型的知识有时效断层，断层处它就按「合理的样子」补。

政策文号。AI 编的假文号在格式上无懈可击：年份对、机关代字像、序号顺——正因为它格式正确，抄进材料才最危险，因为没人怀疑一个长得对的文号。拟真示例：「〔2024〕× 农字 58 号」——机关代字是编的、序号是编的，但排版天衣无缝。

统计数。产量、面积、百分比，AI 爱给「看起来合理的整数」：增长 20%、覆盖率达 85%、户均增收 3000 元。这些数连出处都没有，但放在句子里毫无违和感——违和感，恰恰是多数人核数的唯一依据，而这依据靠不住。

高发区之外，给一个三秒钟的快筛——「三无句」：既无出处、又无日期、还无机构名的事实性句子（如「某地今年推广面积大幅增加」）。三无句在 AI 初稿里大量存在，多数无害（过渡性表述），但凡要报出去或发出去的材料，三无句要么补成三有（有出处、有日期、有机构），要么删掉。一句一句扫过去，比通读找错快。

幻觉难识别，根子在一个特性上：AI 按「像不像」生成，不按「真不真」生成（第 2 章讲过的那条边界）。所以它编造时语气自信、格式正确、风格连贯——三个特征全是「像」的特征。顺带拆掉一个迷信：开了联网检索不等于不会编。联网只是让它去查，查到什么、引用得对不对，仍是一个概率事件——检索结果的来源本身可能错，它引用时也可能张冠李戴。联网提高了靠谱的概率，不改变「待核」的规矩。还有一类「半幻觉」更要命：七分真三分编——事件是真的、时间是错的，文件是有的、条款是拼的。半幻觉比全编更难识别，因为它带着真实的锚点；核验三步法对付它的办法只有一个：锚点也要查。

这招（靠语感发现幻觉）什么时候不灵：语感只能拦住「不像」的，拦不住「像」的——而幻觉的全部危险恰恰在于它像。所以核验不能靠读，得靠查，这就是下一节的三步法。

11.2 核验三步法：信源、数字、逻辑

第一步，信源核。AI 给出的政策名称、文号、补贴标准、认定条件，一律回到政府官网或你存档的原文文件核对。动作很机械：官网搜索框输入文件标题关键词，找到就点开比对，找不到就存疑——找不到本身就是一个重要结论。让 AI 自己提供信源，可以这样要：

> **请回答：[政策问题]。要求：1. 每个结论后标注信息来源（文件名、发布机关、年份）；2. 你不确定的部分，明确写「不确定」，不得用语气词带过；3. 若你的知识截止日期晚于相关政策的可能更新时间，请提示我去官方渠道核实。**

要记住：AI 标注的来源也可能编——它给的文件名你还是要搜一遍。标注来源的价值不是「免核」，是给你的核验指了路。官网查询的顺序也有讲究：先查发文机关的官网，再查上级政府门户网站，最后才是搜索引擎——搜索引擎的转载版可能过期或被改动，官网原文永远排第一顺位；查到标题相近的两份文件时，对一下发文日期与落款机关，别拿旧文核新问。

第二步，数字核。产量、面积、收入、金额、比例，与你的台账口径比对。两个动作：一是每个数字问出处——这个数是我给的、台账里的，还是它生成的？二是盯住「看起来合理的整数」——真实世界的数据很少长成 20%、85%、3000 元这样的整数，见到整数加倍小心。比对时注意口径（第 5 章讲过）：人均还是户均、哪一年口径、含不含补贴——口径不同，数就不该比。数字核最容易翻车的地方不是数错了，是口径错了。举一个拟真对照：AI 写「户均增收 3000 元」，你的台账是「户均生产经营性收入增加 3000 元」——增收与生产经营性增收不是一回事，前者含务工与转移性收入。数对了、口径错了，材料照样是错的。核对时把口径名一起对，别只对数值。

第三步，逻辑核。通读全文，让 AI 自己复核自己：

> **请复核你上面给出的内容：1．列出这段话里三个最可能出错的地方（事实性错误优先）；2．每处说明为什么可能错、需要我去查什么；3．不要因为要「找出三个」就硬凑，不足三个就写「不足」。**

最后那句「不足三个就写不足」不是客气——不加这句，它为了凑数会把没问题的也说成问题，复核就失去了信息量。

三步走完还不算完，人工抽验兜底：每份要紧材料至少抽两处，回到你掌握的一手情况印证。三步法过一遍的材料，敢说「查过了」；抽验过的材料，才敢说「对过了」。三步的先后也别乱：先信源、再数字、逻辑收尾——顺序反了，容易在逻辑自洽的句子上浪费表情，而它引用的文号压根不存在。

这招什么时候不灵：AI 自己复核自己，会顺着自己的话说——第一次编的文号，复核时可能坚持同一个，因为对它而言那个文号依然「像真的」。自我复核只能当初筛，定稿靠的是人去查原件，这一档没有任何机器能替。

11.3 把关分级清单：对外、上报、自用三档

把关要花时间，但不是所有材料都值得花一样的时间。分级的标准只有一条：**出错的代价**。照这条标准，县域材料分三档：

档位	材料类型	核验强度	理由
对外发布级	带货文案、宣传材料、公开答复	最严：每个事实与承诺逐条核，绝对化用语逐词查	面向不特定公众，错一个事实就是虚假宣传，代价是赔偿加信誉
上报材料级	总结汇报、申报材料、数据报表	次严：数字与文号必核、口径必对；结构文风可放宽	上下级体系内追责清晰，错数错文号都是事故
个人参考级	自己查政策、学方法、拟思路	最松：存疑标记即可，用前再核	出错只影响自己，且使用时多半还有核对机会

给把关算笔账（假设参数）：一份两千字材料，逐句全核约 40 分钟；按三档分级核约 12 分钟（对外级仍按最严执行）；不核 0 分钟。看起来「不核」最快——但代价不对称：核的成本上限就是时间，错的代价下限是追责、赔偿、信用，上不封顶。分级把关的意义，是把有限的时间花在代价高的材料上：总把关时间从「全核」的 40 分钟压到 12 分钟，高风险口一寸没放宽。翻转参数就是材料档位：同一个人、同一份材料，挪一个档位，核验强度就变——所以动手前先问一句「这是哪一档」，比闷头核更快。

三档之外补一条流水账纪律：**核对要留痕**。查了哪个文号、核了哪个数、对了哪份台账，随手记成两三行——这既是给自己省「下次再查一遍」的时间，也是材料出问题时你「尽了核验义务」的凭证。留痕有个极简格式，够用：

```
核对记录 2026-XX-XX
材料：某村三季度总结初稿（AI 起草）
核验：①「3 公里」对施工记录，一致；②引用文号查县政府官网无此件，已删；③其余为定性表述，无数字。
```

档位也不是一成不变：同一份材料，昨天是个人参考，今天要发出去，就升档重核——升档只多花几分钟，降档追责可是按月算的。

这招什么时候不灵：拿不准档位的材料——比如一篇既发公众号又报县里的稿子。归档冲突时从高不就低：按对外发布级核，两边都覆盖。

11.4 让 AI 帮你核 AI：自我复核提示词的用法与局限

11.2 节的复核提示词，这一节把它用透，也把它的天花板讲明。

通用自我复核模板（接在任何 AI 输出后面用）：

```
请以最挑剔的审校身份，重新审视你上面输出的全部内容：
1．事实层：列出所有未经我提供、由你补入的事实（数字、名称、文号、日期），逐条标注「我有依据/我推测」；
2．逻辑层：指出论证链条里跳步的地方；
3．诚实声明：如果你在生成时「拿不准但写了」，现在指出来，不算错误。
```

第 3 条是这份模板的关键——它给模型留了台阶，把「拿不准也写上」的行为变成可以自我报告的对象。实际使用中，这一条常常比前两条钓出来的问题多。

交叉问法。同一个问题换一次新对话（甚至换一个模型）再问一遍，两次答案的关键事实对不上的地方，就是高危处——模型编的数，往往经不起自己再答一次。交叉问法有个细节：第二次问的时候，别把第一次的答案贴回去问「对不对」——那等于让模型顺着你给的答案走，验证就失效了。正确做法是开新对话、原样问题重问，两个答案各自独立，再由你来比对。让 AI 帮你核 AI 的全部价值就在这个「独立」上；一旦给了参考答案，独立就没了。

局限说透。自我复核有三条天花板：一，AI 会漏——它复核不出自己认知里「不知道自己不知道」的东西；二，AI 会错——复核本身也可能引入新的幻觉；三，AI 会惯性——对第一次编造的内容有维护倾向（11.2 节讲过）。所以自我复核的定位永远是初筛：它把「可疑处」从全文里捞出来，捞完之后，人工抽验的最低工作量是每份材料至少两处——这两处谁来定？优先抽「对外承诺」与「新出现的事实」（你素材里没有、它自己加的），这两类是幻觉的重灾区中的重灾区。

这招什么时候不灵：时间紧、材料烂的时候——与其让 AI 把一份千疮百孔的初稿复核三轮，不如让 AI 按你的素材重写一遍干净的：源头少编，胜过末端多查。核验是对抗幻觉的手段，喂好料才是消灭幻觉的手段，第 2 章那句「先给料再动笔」，到这一章应该听出新的分量。

动手练习

把核验三步法走成肌肉记忆：

1. 翻出第 1 章练习里你标记的那处存疑，走一遍三步法：查官网核实、与掌握的口径比对、用自我复核提示词让它自检——把它变成一份三行的「核对记录」（查了什么、结果、结论）。
2. 取一份带货文案（第 7 章练习的产物即可），按对外发布级把关：事实逐条核、绝对化用语逐词查、承诺逐条过，记下耗时。
3. 再取一份总结汇报（第 3 章的产物），按上报材料级把关：只核数字与文号，对比两份材料的把关耗时——体会分档的账。
4. 交叉问法实验：把你最关心的一个政策问题，在两个新对话里各问一遍，比对关键事实的差异，把对不上的地方列出来。

思考题

1. 「待核稿」是一个流程状态而不是态度。你单位现在的实际状态是哪一种？从「默认可信」改成「默认待核」，最大的习惯阻力在哪？
2. 三档把关按「出错代价」划定。给你经手的一份材料定档：它是哪一档？如果挪一档，你会多核或少核什么？
3. 自我复核为什么「不足三个就写不足」这句必须加？不加会发生什么？
4. 「喂好料胜过多查查」——把这句话和你第 2 章学的「先给料再动笔」连起来，说给一位刚开始用 AI 的同事听，他会照做吗？你的理由是什么？
5. 动手实操：完成 11.5 节练习，把两份材料的把关耗时与发现的问题数记下来——这两个数就是你自己「把关成本表」的原始数据，比本章的假设参数值钱。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 11-1 三类高发区示意卡（文号/补贴标准/统计数，各配假例）
- 图 11-2 核验三步法流程图（信源→数字→逻辑→人工抽验）
- 图 11-3 把关分级清单表（三档材料×核验强度）
- 图 11-4 自我复核提示词模板卡

第 12 章 学时怎么修、路子怎么走：从使用者到带头人

本章导读

同样一年 90 学时：一位挑了好修的课凑数，年底学时够了，手上的活儿一点没变；一位把学时修在主业上，年底不仅学时满格，还多了一门手艺、一份能在单位拿得出手的成果。学时是任务还是机会，取决于你把它修在什么上。最后一章管两件事：把学时修好——《干部教育培训工作条例》的年度要求怎么算，AI 专题正沿四条通道进课堂，哪条通道对你最可行；把路子走宽——从「会用的人」到「县里的种子」，建共享提示词库、牵头用法交流、带出几个能干的成员，三个动作怎么起步。收尾把全书十二个方法收进一张总清单，打印张贴，一页纸带走。

12.1 学时修在哪：修在离主业近的课上

先请你站队：**学时是差事，还是顺手的自我投资**。差事的修法是挑好过的课；投资的修法是挑离主业近的课。条例给的自由度其实很大——修什么课没有限定，限定的是总量。既然总量是刚性的，每一学时修在什么上，就是纯粹的机会成本问题：同样一个学时，修一门离主业远的课和修一门周一上班就能用的课，表面成本相同，收益差着一整年。

先把制度底盘摆清楚。《干部教育培训工作条例》（2023 年 10 月中共中央修订发布）：**科级及以下干部每年参加教育培训一般不低于 90 学时或 12 天**；提任县处级以上领导职务的，前 5 年内累计须达 **550 学时以上或 2 个月以上**；国有企业、事业单位领导人员参照执行。网络培训学时计入年度要求——这一条对县域很要紧，它意味着不在县城、跑不了面授的同志，学时也有正规的修法。

两类读者另有各自的小账。村干部多数不在「科级及以下干部」序列，学时要求走的是培训项目而非条例的刚性总量——但云南那单 142 万元的「双提升」课程说明，村干部的 AI 课正在学历教育里拿学分，修课与拿证并行走；事业单位人员按「参照执行」口径，年终考核常对着 90 学时查——不确定自己序列的，问单位政工，一句话的事。

AI 专题正沿四条通道进课堂，每条通道都有钱面实据：

通道	形态	县域实据	对谁最可行
党校（行政学院）主体班次	干部培训主渠道，AI 专题进班次表	各级党校班次表（查你所在县的年度计划）	机关干部
乡村振兴学院与开放大学体系	村干部学历能力「双提升」课程	云南「村干部双提升」专业及课程建设 142 万元（2026-08-27 中标，乡村旅游方向）	村两委、后备力量
农口高职院校	实训课与职业技能培训	浙江农业商贸职业学院人工智能实训设备 41.45 万元（2026-06-17 中标）	新农人、职教学员
农业农村局产业培训	按产业组织的数字化培训	绍兴市农业农村局茶产业数字化、农业人工智能与渔业养殖培训 25.2 万元（2026-06-25 中标）	产业工人、经营主体

教师这条线在第 9 章已摊开：伊犁 124.93 万的教师继教平台、神农架 11.29 万的国培骨干数字素养培训，同一本账，不重复。

学时怎么修，给个排班的算例（假设参数，各省细则不同，代入你的实情）：本年度要求 90 学时，截至年中已修 30，缺口 60。假设你县党校秋季有一个 AI 专题班、两天约 16 学时，网络课每学时按 1:1 折算——那么面授抢一个名额（16 学时），剩余 44 学时走网络课补齐。这个排法有个前提：**网络学时在很多省有比例上限**，全靠网课可能折不满——假设你省网络学时上限是年度的 50%（45 学时），那网络课最多折 45，面授那 16 学时就不是锦上添花，是必须抢的硬缺口。上限参数一变，排法就翻转：上限宽，网课为主更省事；上限紧，面授班是稀缺资源，出通知就报。细则没查清之前，别把宝押在一头。

给你的动作清单：翻出本年度已修学时算缺口；查县党校班次表、农业农村局培训公告、开放大学教学点三处的 AI 课程；查本省学时折算细则里网络课的上限；面授班出通知就抢，网课兜底。三处通知源之外，再补几个具体的查询动作：党校班次表——问单位政工或办公室要本年度主体班次计划；培训公告——县农业农村局官网与公众号的「通知公告」栏，搜「培训」「数字」两个词；开放大学——查你县有没有教学点，村干部学历班一般每年春秋两季招生；继教平台——教师问学校教务，干部问政工，问一句「AI 课折不折学时」，答案记进你的学时台账。学时台账本身也能用 AI 记：每修完一门，让 AI 把「课程名、日期、学时、折算依据」整理成一行流水——五年 550 学时的账，靠的就是这条流水线，别等到提拔谈话前才翻记录。第 1 章 1.3 节讲过「与其修一门离主业远的课，不如修一门周一就能用的课」——这一章把它落成了排期表。

这招什么时候不灵：县里教务也说不清折算口径时——口头转述不作数，以省里的文件为准，问不到文件就先按最保守口径排，别把学时账算悬了。

12.2 从使用者到带头人：县域里的三个带动动作

会用 AI 的个人，在县域是稀缺的；稀缺的价值不在自己用得快，在能带动一片。从使用者到带头人，三个动作由轻到重，任选一个起步。

动作一：建共享提示词库。把第 2 章的个人提示词库，升级成单位或合作社的共享库——把你自己用顺的模板（加上本书各章的）放进共享文档，按「场景+用途」命名，附一行使用说明。成本与收益算笔账（假设参数）：建库整理约花 6 小时；假设单位 10 个人，每人每周因共享库省 30 分钟，全单位每月省 20 小时——大约三周回本。翻转点也明摆着：**库建了没人用、没人维护，6 小时就是沉没成本，永不回本。**所以共享库的功夫一半在建、一半在推——启动时挑三五条最常用的放进去（贪多是库死掉的第一原因），用出一次省钱效应，再慢慢长。库建在哪也给你个务实的排序：人少的单位，一个共享文档加一个群相册（存截图示例）就够；人多的，用在线表格建索引——模板名、适用场景、维护人、最近更新日期四列，点开即用。别一上来就上专门的知识库工具——工具越重，维护的人越少，库死得越快。

动作二：牵头一次 AI 用法交流。不需要讲台，一次班前会、一次村两委会后的半小时就够。议程现成：本书每章的动手练习就是议程——你先跑一遍第 3 章的五步法，把前后耗时对比往桌上一放，比十页课件有说服力。给个微分享的骨架：一个真实案例（你用 AI 干成的某件活）、一次现场演示（打开对话框当场跑一条提示词）、一份可带走的模板（打印一张提示词卡）。三十分钟，别贪长——县域场合，演示一次胜过宣讲十次。议程稿也能让 AI 帮着出：

> **你是单位内部学习活动的主持人助理。主题：AI 帮我们干活的一次实测。我提供素材：[案例一句话、耗时对比数、一条现场演示的提示词]。请出 30 分钟议程：开场两分钟怎么讲、演示环节的操作顺序（含翻车备案：现场网络不行时演示什么）、讨论的两个问题、收尾的行动号召一句话。**

「翻车备案」这一栏别删——现场演示最怕网络掉链子，备案就是提前录一段操作截图或短视频，演示黄了就放录像，三十分钟的局不冷场。

动作三：带徒。给合作社带出几个会拍会写的成员，给村里带出一两个会建台账的年轻干部。教材现成：第 7、8 章给要拍视频卖货的，第 4 章给管台账的，第 10、11 章人手一份红线与把关。带徒的要领只有一条：让他立刻用自己的真素材做第一件活——第一件活做完，后面的路他自己会走。第一件活给什么，按对象挑：村干部——把他手头一份台账按第 4 章整理成结构化底册；合作社成员——给主打产品拍一条 30 秒视频（第 7 章脚本模板）；青年教师——备一节课的分层练习（第 9 章提示词）。共同点是「一周内能做完、做完就能用上」——第一件活的成色，决定他还来不来第二次。

三个动作的次序建议：先动作二（一次交流，成本最低，顺便摸清身边谁有兴趣），再动作一（有人一起用，库才立得住），后动作三（前面两步筛出来的积极分子，就是带徒对象）。

这招什么时候不灵：行政摊派式推广——发文要求人人必须用、月月报使用量，多半催生出应付式的「使用记录」。AI 用法的传播规律和所有手艺一样：带着人做出第一件省事的活，比开会动员有用；带不动的人，先放着，别耗自己。

12.3 全书总清单：一页纸带走

十二章的方法收进一张表，每章一行：核心方法加一条红线。建议打印出来贴在乡镇办公室或合作社的墙上。

章	一句话方法	一条红线
1	政策、项目、学时三条线，AI 专题已进通道	别把「网上搜不到」当「没有」
2	四要素提问，先给料再动笔，模板存档	幻觉、时效、上下文三条边界记牢
3	材料五步法：定框架→初稿→核文风→对事实→人定稿	成绩与数字必须人核，定稿责任在人
4	台账做给自己用；高频问答建口径库；文件拆单会议定	AI 拆的不算数，会议确认的才落地
5	提纲从本村线索长出来；数据事实与建议分家	农户信息先脱敏再进提示词
6	对着三类场景找用法；小农户先蹭公共服务	识别初判必须农技员确认
7	实拍打底 AI 是配；流水线出图、片、文案	产地、品质、认证必须可查证
8	讲解词 AI 起草本地人拍板；母素材拆渠道版	本地故事人补；应急预案 AI 只列清单
9	备课 AI 初稿教师改定；批改只做参考	设计意图要能自己讲出来
10	材料先判级再进对话框；脱敏三招加组合检查	敏感信息不进公网对话框
11	核验三步法：信源、数字、逻辑	AI 初稿一律当待核稿
12	学时修在主业上；带动一片从一次交流开始	细则没查清，别把学时账押在一头

这张表的用法两条：其一，新同事入职或换了岗位，拿它当 AI 用法地图，让他按手头的活挑章读；其二，每季度挑一行当班组学习主题——一行一章一次会，十二次正好一年，与第 2 章的提示词库、本章的共享库串成一个滚动的学习节奏。贴的地方也有讲究：贴在打印机旁、值班桌前这类「干活时抬眼就见」的位置，比贴在会议室强——清单是给干活的人用的，不是给开会的人看的。

全书收束回第 1 章立的那句话：**AI 管重复的活，人管判断和责任**。材料它出初稿你定稿，台账它做归类你把关，种养它给参考你拍板，带货它做素材你负责真。县域的事错不

起——把量交给机器，把责留给自己。这本手册教完了，剩下的是你手头那件活：翻到对应的那一章，把提示词抄下来，用你村、你社、你班上的真素材，跑完第一遍完整循环。

动手练习

制定你的「三个月计划」，四步：

1. 算学时账：翻出本年度已修学时，算缺口；查本省细则里网络学时的比例上限；从 12.1 节四通道里挑出你最可行的两条，记下联系人或通知来源。
2. 排班次：把未来三个月内可报的 AI 相关班次列成清单（面授优先），标注报名条件。
3. 启动一个带动动作：三选一——建共享库（先放五条模板）、牵头一次交流（用本书练习当议程，定下时间）、带一个徒（约好第一件活）。写清启动日期。
4. 贴总清单：把 12.3 节的表打印张贴，三个月后回看：哪几条红线在你单位成了真规矩，哪几条还停在纸上。

思考题

1. 「学时是差事还是投资」这道站队题，你的答案是什么？用你去年修的学时构成验证一下——答案都在课表里。
2. 12.1 节的排班算例里，翻转点是网络学时的比例上限。查到你省的上限了吗？没查到的话，你的保守排法是什么？
3. 共享提示词库「永不回本」的条件是什么？对照这个条件，你单位最可能死在哪一步？
4. 带头人三个动作为什么建议「交流→建库→带徒」的次序？反过来做，会卡在哪里？
5. 动手实操：完成 12.4 节三个月计划，把「启动日期」真写进日历——全书读完的标志不是翻到最后一页，是你单位墙上贴出了那张总清单。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

- 图 12-1 四条学时通道图（党校/乡村振兴学院 · 开放大学/农口高职/农业农村局，各标钱面实据）
- 图 12-2 学时账计算示意（已修/缺口/计划）
- 图 12-3 带头人三个动作路线图
- 图 12-4 全书总清单版式（一页纸，十二章各一行）

参考文献与资料来源

检索日期统一为 2026-11-01。全书 12 章成品完稿后复核：第 4-12 章成稿过程未新增外部检索，全部行业数字仍来自本文件第一、二节；正文中的工时、金额类测算均为假设参数并已在正文逐处标注。

一、政策文件与权威报道

#	名称	要点	来源	检索日期
1	《国务院关于深入实施"人工智能+"行动的意见》（国发〔2025〕11 号，2025-08-21 印发）	「人工智能+」六大行动总纲领，各行业 AI 应用融合的方向依据	全文转载（生态环境部网站）：https://www.mee.gov.cn/zcwj/gwywj/202508/t20250827_1126207.shtml；发改委解读：https://www.ndrc.gov.cn/xwdt/xwfb/202509/t20250912_1400429.html	2026-11-01
2	农业农村部市场与信息化司《关于征集"人工智能+农业"典型应用场景的通知》（2026-04-20）	面向各省征集管理服务/科学研究/生产经营三类场景，每省限荐 10 个，2026 全国智慧农业现场推进会发布	https://scs.moa.gov.cn/tzggscxx/202604/t20260420_6483383.htm（原文已核验）	2026-11-01
3	农业农村部《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》（2024-10 印发）	3 大行动 8 项重点任务；目标 2026 年底智慧农业公共服务能力初步形成	农业农村部官网（市场与信息化司通知页）：https://scs.moa.gov.cn/tzggscxx	2026-11-01
4	北京市《关于大力发展智慧农业的实施方案》（北京市农业农村局，2025-07）	2025—2028 打造系统化智慧农业示范应用场景	北京市农业农村局官网（WebSearch 检索确认，未逐条打开原文）	2026-11-01

#	名称	要点	来源	检索日期
5	四川省《智慧农业行动计划（2025—2028年）》（2025-09）	推进设施农业数字化改造、植物工厂试点等	WebSearch 检索确认，未逐条打开原文	2026-11-01
6	教育部等五部门《“人工智能+教育”行动计划》	县域学校教师 AI 素养提升的政策依据	教育部官网 moe.gov.cn（WebSearch 检索确认标题）	2026-11-01
7	《干部教育培训工作条例》（中共中央 2023-10 修订发布）	科级及以下干部每年不低于 90 学时或 12 天；提任县处级以上前 5 年累计 550 学时以上或 2 个月以上；事业单位领导人员参照执行	中国政府网/共产党员网发布条例全文（要点经核验）	2026-11-01

二、政府采购公开信息

#	项目名	金额	日期	中标方	内容范围	来源	检索日期
1	云南乡村振兴教育学院人工智能赋能”村干部双提升”专业及课程建设项目（旅游管理（乡村旅游方向））	142.0 万元	2026-08-27	云南视洋科技有限公司	村干部学历能力”双提升”专业及课程建设（乡村旅游方向），采购人云南开放大学	中国政府采购网：http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260827_27220338.htm	2026-11-01
2	伊犁州直 2026 年中学教师继续教育暨数字素养培训项目教学管理平台项目	124.93 万元	2026-07-09	北京思纽教育科技有限公司	教师继教+数字素养培训教学管理平台，采购人伊犁师范大学	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202607/t20260709_26901296.htm	2026-11-01
3	浙江农业商贸职业学院人工	41.45 万元	2026-06-17	杭州金扬智能科技有限公司	农业商贸类高职院	http://www.ccgp.gov.cn/	2026-11-01

#	项目名	金额	日期	中标方	内容范围	来源	检索日期
	智能实训设备采购项目				校 AI 实训设备	cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260617_26765558.htm	
4	绍兴市茶产业数字化、农业人工智能与渔业数字化养殖培训项目	25.2 万元	2026-06-25	绍兴市越城区博联职业技能培训有限公司	地市农业农村局采购的产业工人 AI/数字化培训（茶产业+渔业养殖），采购人绍兴市农业农村局	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260625_26814301.htm	2026-11-01
5	国培计划—骨干教师数字素养提升培训（第三次）	11.29 万元	2026-08-11	武汉超星数图教育科技有限公司	县域（神农架林区）教育局骨干教师数字素养培训	http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202608/t20260811_27108090.htm	2026-11-01

> 钱面口径说明（引自调研卡 #6）：以上 5 条完整记录合计约 344.87 万元；「数字乡村 培训」「干部 数字素养」「干部 人工智能 培训」等关键词在政采网 0 命中；「农业 人工智能」13 条命中多为科研院所算力/设备采购（非培训类），未计入。干部线 AI 培训经费多走党校班次与部门内训预算，政采公开记录少是渠道结构使然。

三、行业与竞争资料

#	名称	说明	渠道	检索日期
1	《农业人工智能》（“101 计划”核心教材 · 智慧农业系列，陆钰明主编，¥59）	高等教育出版社 2025 年；高校核心教材，学术体系向——本书错位竞争的直接参照	公开出版信息	2026-11-01

#	名称	说明	渠道	检索日期
2	《人工智能驱动的智慧农业：关键技术、实践案例与未来趋势》（王坤著，¥398）	北京工业大学出版社；技术专著	公开出版信息	2026-11-01
3	《农业智能系统》（赵春江）	科学出版社 2009 年；科研体系经典	公开出版信息	2026-11-01
4	《智能农业 2020》（中国人工智能学会组编）	中国科学技术出版社 2020；学会综述集	公开出版信息	2026-11-01
5	《大数据时代智慧农业的变革与机遇》（王建春、李扬，¥69）	大数据视角宏观讨论	公开出版信息	2026-11-01

> 竞争结论（引自调研卡 #6）：现有同类书集中在科研教材与技术专著（高社/科社体系，学术口吻）；面向县域干部与新型经营主体的实操型 AI 应用书未检索到——竞争空隙明显，本书定位即打这个空档。

四、课件与交付案例素材（作者团队，正文均脱敏改写）

#	素材	用于	说明
1	《AI 入门课程》（作者团队通用课程）	第 2 章（基础原理/主流模型部分，改口径为县域语域）	内部培训课件，脱敏改写
2	《AI 大模型进阶课》/文本大模型课程（作者团队通用课程）	第 2、3 章（沟通方法与提示词框架）	内部培训课件，脱敏改写
3	《AI 辅助统计分析与结果解释》课件	第 5 章（统一提示词、描述统计方法）	内部培训课件，脱敏改写
4	AI 绘画/AI 视频/AI 营销通用课程	第 7 章（图片、短视频、电商文案流水线，改县域农品语境）	内部培训课件，脱敏改写
5	行业应用课程之「AI+文旅」线	第 8 章（乡村旅游与县域宣传）	内部培训课件，脱敏改写
6	《AI 赋能教研》课件（雷课教学系列）	第 9 章（备课/批改/教研方法）	内部培训课件，脱敏改写
7	政府/街区治理交付案例（什刹海、枣庄场景）	第 4 章（村级治理场景，脱敏改写为村级口径）	作者团队真实交付项目，涉具体单位与数据均脱敏
8	县域职教培训平台投标案例（包头职业技术学院工匠学院 AI 培训平台）	第 12 章（培训通道打法参考，脱敏改写）	作者团队真实项目，脱敏改写

检索与考证说明

1. 全部政策文件、政采记录均于 2026-11-01 检索；政策条文表述以原文为准，本书正文不转述可能失真的「文件原话」。
2. 北京市与四川省智慧农业地方配套文件仅经 WebSearch 确认标题与要点，未逐条打开原文，正文引用时已按此口径表述。
3. 各省干部教育学时折算细则、教师继续教育学分细则未逐一核查，本书只给《干部教育培训工作条例》全国底线（90 学时/550 学时）与查法，不替读者所在省下结论。
4. “人工智能+农业”场景征集的后续评审与发布结果（现场推进会发布）截至检索日尚未见公开名单，本书不作预测。
5. 第 4-12 章成品（2026-11-02 完稿）中：村级治理、调研、种养、带货、农旅、教学、红线、把关各章的行业数字均未超出本文件第一、二节范围；正文中出现的金额、工时、被问次数等测算全部标注「假设参数」；第 7、8、11 章的翻车情景明确标注「拟真情景，非特指」；第 4 章引用的街道治理经验为作者团队交付案例（脱敏），见第四节第 7 项。



milulab.com/books/ai-county-rural/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu